组合优化：理论与算法

第三版

第 13 章　拟阵

第 14 章　拟阵的推广

Bernhard Korte　Jens Vygen

译本说明　本译本依据用户提供的英文第三版 PDF 制作，范围为原书第 291–342 页（第 322 页为空白页，不另设译文页）。正文、证明、算法、图注及章末全部习题均译为中文；公式、条目编号及跨章引用沿用原书。参考文献的作者、题名和出版信息保留原文，以便检索。原书页码标记用于对照，不代表译本自身页码。中文学习译本　2026 年 10 月

术语约定：matroid 译为“拟阵”，circuit 在拟阵语境中译为“回路”，greedoid 译为“贪心结构”，antimatroid 译为“反拟阵”，polymatroid 译为“多拟阵”，oracle 译为“预言机”。本译本未增补习题解答。数学排版由 LaTeX 重建。

目录

第 13 章 拟阵 **2**

13.1 独立系统与拟阵 2
13.2 拟阵的其他公理 6
13.3 对偶性 10
13.4 贪心算法 14
13.5 拟阵交 19
13.6 拟阵划分 24
13.7 带权拟阵交 25
第 13 章习题 29
第 13 章参考文献 31

第 14 章 拟阵的推广 **33**

14.1 贪心结构 33
14.2 多拟阵 37
14.3 次模函数最小化 41
14.4 Schrijver 算法 43
14.5 对称次模函数 47
第 14 章习题 49
第 14 章参考文献 51

原书第 291 页

第 13 章 拟阵

许多组合优化问题可表述如下：给定一个集合系统 $(E,\mathcal{F})$，即有限集 E 及某个 $\mathcal{F}\subseteq 2^E$，再给定费用函数 $c:\mathcal{F}\to\mathbb{R}$，求 $\mathcal{F}$ 中费用最小或最大的元素。下面考虑模函数 c，即对所有 $X\subseteq E$ 假定

$$c(X)=c(\varnothing)+\sum_{x\in X}\big(c(\{x\})-c(\varnothing)\big).$$

等价地，给定函数 $c:E\to\mathbb{R}$，并记 $c(X)=\sum_{e\in X}c(e)$。

本章只考虑 $\mathcal{F}$ 描述独立系统（即对子集封闭）乃至拟阵的组合优化问题。本章的结果推广了前面若干章得到的结论。

第 13.1 节引入独立系统和拟阵，并说明许多组合优化问题可在这一框架中描述。拟阵有若干等价的公理系统（第 13.2 节），以及一种有趣的对偶关系（第 13.3 节）。拟阵之所以重要，主要在于可以用简单的贪心算法在拟阵上进行优化。第 13.4 节分析贪心算法，随后转向两个拟阵之交上的优化问题。第 13.5 和 13.7 节说明此问题可在多项式时间内求解。这也解决了以独立集覆盖一个拟阵的问题，见第 13.6 节。

13.1 独立系统与拟阵

定义 13.1 若集合系统 $(E,\mathcal{F})$ 满足下列条件，就称其为**独立系统**（independence system）：

(M1) $\varnothing\in\mathcal{F}$；

(M2) 若 $X\subseteq Y\in\mathcal{F}$，则 $X\in\mathcal{F}$。

$\mathcal{F}$ 的元素称为**独立集**，$2^E\setminus\mathcal{F}$ 的元素称为**相关集**。极小相关集称为**回路**（circuit），极大独立集称为**基**（basis）。对 $X\subseteq E$，X 的极大独立子集称为 X 的基。

定义 13.2 设 $(E,\mathcal{F})$ 是独立系统。对 $X\subseteq E$，定义 X 的**秩**为

$$r(X):=\max\{|Y|:Y\subseteq X,\ Y\in\mathcal{F}\}.$$

并定义 X 的**闭包**为 $\sigma(X):=\{y\in E:r(X\cup\{y\})=r(X)\}$。

原书第 292 页

本章始终以 $(E,\mathcal{F})$ 表示独立系统，以 $c:E\to\mathbb{R}$ 表示费用函数。我们着重考虑以下两个问题。

独立系统上的最大化问题

实例：独立系统 $(E,\mathcal{F})$ 和函数 $c:E\to\mathbb{R}$。

任务：求 $X\in\mathcal{F}$，使 $c(X):=\sum_{e\in X}c(e)$ 最大。

独立系统上的最小化问题

实例：独立系统 $(E,\mathcal{F})$ 和函数 $c:E\to\mathbb{R}$。

任务：求一个基 B，使 $c(B)$ 最小。

这里对实例的说明还不十分精确。集合 E 和费用函数 c 像通常一样显式给出。但 $\mathcal{F}$ 通常并不通过列出其全部元素来给出，而是假定有一个预言机：给定 $F\subseteq E$，它能判定 $F\in\mathcal{F}$ 是否成立。第 13.4 节将再次讨论这个问题。

下面的例子表明，许多组合优化问题确实具有上述两种形式之一。

(1) **最大权稳定集问题。**给定图 G 及权函数 $c:V(G)\to\mathbb{R}$，求 G 中权重最大的稳定集 X。这里 $E=V(G)$，$\mathcal{F}=\{F\subseteq E:F$ 在G 中稳定$\}$。

(2) **旅行商问题（TSP）。**给定完全无向图 G 及权函数 $c:E(G)\to\mathbb{R}_+$，求 G 中权重最小的哈密顿回路。这里 $E=E(G)$，$\mathcal{F}=\{F\subseteq E:F$ 是G 中某个哈密顿回路的子集$\}$。

(3) **最短路问题。**给定有向图 G、$c:E(G)\to\mathbb{R}$ 以及 $s,t\in V(G)$，且 t 从 s 可达，求关于 c 的最短 s–t 路。这里 $E=E(G)$，$\mathcal{F}=\{F\subseteq E:F$ 是某条s–t 路的子集$\}$。

(4) **背包问题。**给定非负数 n,c_i,w_i（$1\le i\le n$）及 W，求 $S\subseteq\{1,\dots,n\}$，使 $\sum_{j\in S}w_j\le W$，且 $\sum_{j\in S}c_j$ 最大。这里

$$E=\{1,\dots,n\},\qquad \mathcal{F}=\left\{F\subseteq E:\sum_{j\in F}w_j\le W\right\}.$$

(5) **最小生成树问题。**给定连通无向图 G 及权函数 $c:E(G)\to\mathbb{R}$，求 G 的最小权生成树。这里 $E=E(G)$，$\mathcal{F}$ 是 G 中森林的全体。

(6) **最大权森林问题。**给定无向图 G 及权函数 $c:E(G)\to\mathbb{R}$，求 G 中的最大权森林。这里同样 $E=E(G)$，$\mathcal{F}$ 是 G 中森林的全体。

原书第 293 页

(7) **斯坦纳树问题**。给定连通无向图 G、权函数 $c : E(G) \to \mathbb{R}_+$ 和终端集 $T \subseteq V(G)$，求 T 的斯坦纳树，即满足 $T \subseteq V(S)$、$E(S) \subseteq E(G)$ 的树 S，使 $c(E(S))$ 最小。这里 $E = E(G)$，$\mathcal{F} = \{F \subseteq E : F$ 是T 的某棵斯坦纳树的子集$\}$。

(8) **最大权分支问题**。给定有向图 G 及权函数 $c : E(G) \to \mathbb{R}$，求 G 中的最大权分支。这里 $E = E(G)$，$\mathcal{F}$ 是 G 中分支的全体。

(9) **最大权匹配问题**。给定无向图 G 及权函数 $c : E(G) \to \mathbb{R}$，求 G 中的最大权匹配。这里 $E = E(G)$，$\mathcal{F}$ 是 G 中匹配的全体。

这份列表既包含 NP 困难问题（(1)、(2)、(4)、(7)），也包含可在多项式时间内求解的问题（(5)、(6)、(8)、(9)）。问题 (3) 按上述形式是 NP 困难的，但当权重非负时可在多项式时间内求解（见第 15 章）。

定义 13.3 若独立系统还满足下列条件，就称它为**拟阵**（matroid）：

(M3) 若 $X, Y \in \mathcal{F}$ 且 $|X| > |Y|$，则存在 $x \in X \setminus Y$，使 $Y \cup \{x\} \in \mathcal{F}$。

matroid 这一名称表明这种结构是矩阵的推广。第一个例子将说明这一点。

命题 13.4 以下独立系统 $(E, \mathcal{F})$ 都是拟阵：

(a) E 是某个域上矩阵 A 的列的集合，$\mathcal{F} := \{F \subseteq E : F$ 中的列在该域上线性无关$\}$。

(b) E 是某个无向图 G 的边集，$\mathcal{F} := \{F \subseteq E : (V(G), F)$ 是森林$\}$。

(c) E 是有限集，k 是整数，$\mathcal{F} := \{F \subseteq E : |F| \leq k\}$。

(d) E 是某个无向图 G 的边集，S 是 G 中的稳定集，k_s（$s \in S$）是整数，$\mathcal{F} := \{F \subseteq E : |\delta_F(s)| \leq k_s$ 对所有$s \in S\}$。

(e) E 是某个有向图 G 的边集，$S \subseteq V(G)$，k_s（$s \in S$）是整数，$\mathcal{F} := \{F \subseteq E : |\delta_F^-(s)| \leq k_s$ 对所有$s \in S\}$。

证明。各种情形下 $(E, \mathcal{F})$ 显然都是独立系统，只需验证 (M3)。(a) 是线性代数中的熟知结论，(c) 显然成立。

对 (b)，设 $X, Y \in \mathcal{F}$，并假设每个 $x \in X \setminus Y$ 都满足 $Y \cup \{x\} \notin \mathcal{F}$。我们证明 $|X| \leq |Y|$。对每条边 $x = \{v, w\} \in X$，v, w 位于 $(V(G), Y)$ 的同一连通分支中。因此 $(V(G), X)$ 的每个连通分支 $Z \subseteq V(G)$ 都包含在 $(V(G), Y)$ 的某个连通分支中。所以森林 $(V(G), X)$ 的连通分支数 p 不小于森林 $(V(G), Y)$ 的连通分支数 q。于是 $|V(G)| - |X| = p \geq q = |V(G)| - |Y|$，从而 $|X| \leq |Y|$。

原书第 294 页

为验证 (d) 中的 (M3)，设 $X,Y \in \mathcal{F}$ 且 $|X| > |Y|$。令 $S' := \{s \in S : |\delta_Y(s)| = k_s\}$。由于 $|X| > |Y|$，且对所有 $s \in S'$ 都有 $|\delta_X(s)| \le k_s$，存在 $e \in X \setminus Y$，使得对所有 $s \in S'$ 都有 $e \notin \delta(s)$。于是 $Y \cup \{e\} \in \mathcal{F}$。

(e) 的证明相同，只需将 δ 换成 δ^-。 □

其中一些拟阵有专门名称：(a) 中的拟阵称为 A 的**向量拟阵**。设 M 是拟阵。如果域 $\mathbb{F}$ 上存在矩阵 A，使 M 是 A 的向量拟阵，就称 M 在 $\mathbb{F}$ 上**可表示**。有些拟阵在任何域上都不可表示。

(b) 中的拟阵称为 G 的**圈拟阵**，有时记作 $M(G)$。若一个拟阵是某个图的圈拟阵，就称它为**图拟阵**。(c) 中的拟阵称为**均匀拟阵**。

本节开头所列的独立系统中，只有 (5) 和 (6) 中的图拟阵是拟阵。借助下述定理，很容易验证其余独立系统一般都不是拟阵（习题 1）。

定理 13.5 设 $(E,\mathcal{F})$ 是独立系统。以下命题等价：

(M3) 若 $X,Y \in \mathcal{F}$ 且 $|X| > |Y|$，则存在 $x \in X \setminus Y$，使 $Y \cup \{x\} \in \mathcal{F}$。
(M3′) 若 $X,Y \in \mathcal{F}$ 且 $|X| = |Y| + 1$，则存在 $x \in X \setminus Y$，使 $Y \cup \{x\} \in \mathcal{F}$。
(M3″) 对每个 $X \subseteq E$，X 的所有基具有相同的基数。

证明。 (M3)⇔(M3′) 及 (M3)⇒(M3″) 显然成立。证明 (M3″)⇒(M3)：设 $X,Y \in \mathcal{F}$ 且 $|X| > |Y|$。由 (M3″)，Y 不可能是 $X \cup Y$ 的基。因此必存在 $x \in (X \cup Y) \setminus Y = X \setminus Y$，使 $Y \cup \{x\} \in \mathcal{F}$。□

有时引入第二个秩函数很有用。

定义 13.6 设 $(E,\mathcal{F})$ 是独立系统。对 $X \subseteq E$，定义**下秩**为

$$\rho(X) := \min\{|Y| : Y \subseteq X,\ Y \in \mathcal{F},\ \text{且对所有} x \in X \setminus Y,\ Y \cup \{x\} \notin \mathcal{F}\}.$$

$(E,\mathcal{F})$ 的**秩商**定义为

$$q(E,\mathcal{F}) := \min_{F \subseteq E} \frac{\rho(F)}{r(F)}.$$

命题 13.7 设 $(E,\mathcal{F})$ 是独立系统，则 $q(E,\mathcal{F}) \le 1$。此外，$(E,\mathcal{F})$ 是拟阵当且仅当 $q(E,\mathcal{F}) = 1$。

证明。 不等式 $q(E,\mathcal{F}) \le 1$ 直接来自定义。$q(E,\mathcal{F}) = 1$ 显然与 (M3″) 等价。 □

估计秩商时可以使用下述结论。

原书第 295 页

定理 13.8（Hausmann、Jenkyns 和 Korte [1980]） 设 $(E,\mathcal{F})$ 是独立系统。如果对任意 $A\in\mathcal{F}$ 和 $e\in E$，$A\cup\{e\}$ 至多包含 p 个回路，那么 $q(E,\mathcal{F})\geq 1/p$。

证明。 设 $F\subseteq E$，J,K 是 F 的两个基。我们证明 $|J|/|K|\geq 1/p$。令 $J\setminus K=\{e_1,\ldots,e_t\}$。构造 $J\cup K$ 的独立子集序列 $K=K_0,K_1,\ldots,K_t$，使 $J\cap K\subseteq K_i$、$K_i\cap\{e_1,\ldots,e_t\}=\{e_1,\ldots,e_i\}$，且对 $i=1,\ldots,t$ 有 $|K_{i-1}\setminus K_i|\leq p$。由于 $K_i\cup\{e_{i+1}\}$ 至多包含 p 个回路，且每个回路必与 $K_i\setminus J$ 相交（因为 J 独立），存在 $X\subseteq K_i\setminus J$，满足 $|X|\leq p$ 且 $(K_i\setminus X)\cup\{e_{i+1}\}\in\mathcal{F}$。令 $K_{i+1}:=(K_i\setminus X)\cup\{e_{i+1}\}$。现在 $J\subseteq K_t\in\mathcal{F}$。因为 J 是 F 的基，故 $J=K_t$。于是

$$|K\setminus J|=\sum_{i=1}^{t}|K_{i-1}\setminus K_i|\leq pt=p|J\setminus K|,$$

从而 $|K|\leq p|J|$。 □

这说明例 (9) 中 $q(E,\mathcal{F})\geq 1/2$（另见第 10 章习题 1）。事实上，当且仅当 G 含有一条长度为 3 的路作为子图时，$q(E,\mathcal{F})=1/2$；否则 $q(E,\mathcal{F})=1$。列表中例 (1) 的秩商可以任意小（取 G 为星图）。习题 5 将讨论其他独立系统的秩商。

13.2 拟阵的其他公理

本节讨论定义拟阵的其他公理系统。它们刻画拟阵的基族、秩函数、闭包算子和回路族的基本性质。

定理 13.9 设 E 是有限集，$\mathcal{B}\subseteq 2^E$。$\mathcal{B}$ 是某个拟阵 $(E,\mathcal{F})$ 的基的集合，当且仅当：

(B1) $\mathcal{B}\neq\varnothing$；

(B2) 对任意 $B_1,B_2\in\mathcal{B}$ 和 $x\in B_1\setminus B_2$，存在 $y\in B_2\setminus B_1$，使 $(B_1\setminus\{x\})\cup\{y\}\in\mathcal{B}$。

证明。 拟阵的基族满足 (B1)（由 (M1)）和 (B2)：对基 B_1,B_2 及 $x\in B_1\setminus B_2$，$B_1\setminus\{x\}$ 独立。由 (M3)，存在 $y\in B_2\setminus B_1$，使 $(B_1\setminus\{x\})\cup\{y\}$ 独立。由于拟阵所有基的基数相同，该集合必为基。反之，设 $\mathcal{B}$ 满足 (B1)、(B2)。首先证明 $\mathcal{B}$ 的所有元素基数相同。否则取 $B_1,B_2\in\mathcal{B}$，使 $|B_1|>|B_2|$ 且 $|B_1\cap B_2|$ 最大。取 $x\in B_1\setminus B_2$。由 (B2)，存在 $y\in B_2\setminus B_1$，使 $(B_1\setminus\{x\})\cup\{y\}\in\mathcal{B}$，这与交集基数的最大性矛盾。

原书第 296 页

现在令 $\mathcal{F} := \{F \subseteq E : \text{存在} B \in \mathcal{B} \text{ 使} F \subseteq B\}$。则 $(E, \mathcal{F})$ 是独立系统，$\mathcal{B}$ 是它的基族。为验证 (M3)，设 $X, Y \in \mathcal{F}$ 且 $|X| > |Y|$。取 $X \subseteq B_1 \in \mathcal{B}$、$Y \subseteq B_2 \in \mathcal{B}$，并使 $|B_1 \cap B_2|$ 最大。若 $B_2 \cap (X \setminus Y) \neq \varnothing$，便可扩充 Y，证明即告完成。我们断言另一种情形 $B_2 \cap (X \setminus Y) = \varnothing$ 不可能发生。在此假设下，

$$\begin{aligned} |B_1 \cap B_2| + |Y \setminus B_1| + |(B_2 \setminus B_1) \setminus Y| &= |B_2| = |B_1| \\ &\geq |B_1 \cap B_2| + |X \setminus Y|. \end{aligned}$$

由于 $|X \setminus Y| > |Y \setminus X| \geq |Y \setminus B_1|$，可得 $(B_2 \setminus B_1) \setminus Y \neq \varnothing$。取其中的 y。由 (B2)，存在 $x \in B_1 \setminus B_2$，使 $(B_2 \setminus \{y\}) \cup \{x\} \in \mathcal{B}$，与 $|B_1 \cap B_2|$ 的最大性矛盾。 □

拟阵的一条极重要性质是：它的秩函数是次模的。

定理 13.10 设 E 是有限集，$r : 2^E \to \mathbb{Z}_+$。下列命题等价：

(a) r 是某个拟阵 $(E, \mathcal{F})$ 的秩函数，且 $\mathcal{F} = \{F \subseteq E : r(F) = |F|\}$。

(b) 对所有 $X, Y \subseteq E$，有

(R1) $r(X) \leq |X|$；

(R2) 若 $X \subseteq Y$，则 $r(X) \leq r(Y)$；

(R3) $r(X \cup Y) + r(X \cap Y) \leq r(X) + r(Y)$。

(c) 对所有 $X \subseteq E$ 和 $x, y \in E$，有

(R1′) $r(\varnothing) = 0$；

(R2′) $r(X) \leq r(X \cup \{y\}) \leq r(X) + 1$；

(R3′) 若 $r(X \cup \{x\}) = r(X \cup \{y\}) = r(X)$，则 $r(X \cup \{x, y\}) = r(X)$。

证明。 (a)⇒(b)：独立系统的秩函数显然满足 (R1)、(R2)。若为拟阵，还能证明 (R3)：设 A 是 $X \cap Y$ 的一个基。由 (M3)，可将 A 扩充为 X 的基 $A \dot\cup B$，再扩充为 $X \cup Y$ 的基 $(A \cup B) \dot\cup C$。则 $A \cup C$ 是 Y 的独立子集，故

$$\begin{aligned} r(X) + r(Y) &\geq |A \cup B| + |A \cup C| \\ &= 2|A| + |B| + |C| = |A \cup B \cup C| + |A| \\ &= r(X \cup Y) + r(X \cap Y). \end{aligned}$$

(b)⇒(c)：(R1) 蕴含 (R1′)，(R2) 蕴含 $r(X) \leq r(X \cup \{y\})$。由 (R3)、(R1)，

$$r(X \cup \{y\}) \leq r(X) + r(\{y\}) - r(X \cap \{y\}) \leq r(X) + r(\{y\}) \leq r(X) + 1,$$

这就证明了 (R2′)。

原书第 297 页

当 $x = y$ 时 (R3′) 显然成立。若 $x \neq y$，由 (R2)、(R3)，

$$2r(X) \leq r(X) + r(X \cup \{x, y\}) \leq r(X \cup \{x\}) + r(X \cup \{y\}),$$

从而得到 (R3′)。

(c)⇒(a)：设 $r : 2^E \to \mathbb{Z}_+$ 满足 (R1′)–(R3′)，令 $\mathcal{F} := \{F \subseteq E : r(F) = |F|\}$。我们断言 $(E, \mathcal{F})$ 是拟阵。(M1) 来自 (R1′)。由 (R2′)，对所有 $X \subseteq E$ 有 $r(X) \leq |X|$。若 $Y \in \mathcal{F}$、$y \in Y$，并令 $X := Y \setminus \{y\}$，则

$$|X| + 1 = |Y| = r(Y) = r(X \cup \{y\}) \leq r(X) + 1 \leq |X| + 1,$$

所以 $X \in \mathcal{F}$，从而 (M2) 成立。

设 $X, Y \in \mathcal{F}$ 且 $|X| = |Y| + 1$。令 $X \setminus Y = \{x_1, \ldots, x_k\}$。若 (M3′) 不成立，即对 $i = 1, \ldots, k$ 有 $r(Y \cup \{x_i\}) = |Y|$，则由 (R3′)，对 $i = 2, \ldots, k$ 有 $r(Y \cup \{x_1, x_i\}) = r(Y)$。反复使用这一论证可得

$$r(Y) = r(Y \cup \{x_1, \ldots, x_k\}) = r(X \cup Y) \geq r(X),$$

矛盾。因此 $(E, \mathcal{F})$ 确实是拟阵。为证明 r 是其秩函数，只需证明对所有 $X \subseteq E$，有 $r(X) = \max\{|Y| : Y \subseteq X, r(Y) = |Y|\}$。取 X 中满足 $r(Y) = |Y|$ 的最大子集 Y。对每个 $x \in X \setminus Y$，有 $r(Y \cup \{x\}) < |Y| + 1$，故由 (R2′)，$r(Y \cup \{x\}) = |Y|$。反复应用 (R3′) 得 $r(X) = |Y|$。 □

定理 13.11 设 E 是有限集，$\sigma : 2^E \to 2^E$ 是函数。σ 是某个拟阵 $(E, \mathcal{F})$ 的闭包算子，当且仅当对所有 $X, Y \subseteq E$ 和 $x, y \in E$，下列条件成立：

(S1) $X \subseteq \sigma(X)$；
(S2) $X \subseteq Y \subseteq E$ 蕴含 $\sigma(X) \subseteq \sigma(Y)$；
(S3) $\sigma(X) = \sigma(\sigma(X))$；
(S4) 若 $y \notin \sigma(X)$ 且 $y \in \sigma(X \cup \{x\})$，则 $x \in \sigma(X \cup \{y\})$。

证明。 若 σ 是拟阵的闭包算子，则 (S1) 显然成立。对 $X \subseteq Y$ 和 $z \in \sigma(X)$，由 (R3)、(R2)，

$$\begin{aligned} r(X) + r(Y) &= r(X \cup \{z\}) + r(Y) \\ &\geq r((X \cup \{z\}) \cap Y) + r(X \cup \{z\} \cup Y) \\ &\geq r(X) + r(Y \cup \{z\}), \end{aligned}$$

所以 $z \in \sigma(Y)$，(S2) 成立。反复应用 (R3′) 可得对所有 X 有 $r(\sigma(X)) = r(X)$，从而 (S3) 成立。为证明 (S4)，假设存在 X, x, y，满足 $y \notin \sigma(X)$、$y \in \sigma(X \cup \{x\})$、$x \notin \sigma(X \cup \{y\})$。于是 $r(X \cup \{y\}) = r(X) + 1$、$r(X \cup \{x, y\}) = r(X \cup \{x\})$，且 $r(X \cup \{x, y\}) = r(X \cup \{y\}) + 1$。因此 $r(X \cup \{x\}) = r(X) + 2$，与 (R2′) 矛盾。

原书第 298 页

反之，设 $\sigma : 2^E \to 2^E$ 满足 (S1)–(S4)，令

$$\mathcal{F} := \{X \subseteq E : \text{对所有} x \in X,\ x \notin \sigma(X \setminus \{x\})\}.$$

我们断言 $(E, \mathcal{F})$ 是拟阵。(M1) 显然成立。若 $X \subseteq Y \in \mathcal{F}$、$x \in X$，则 $x \notin \sigma(Y \setminus \{x\}) \supseteq \sigma(X \setminus \{x\})$，所以 $X \in \mathcal{F}$，即 (M2) 成立。证明 (M3) 需用以下结论。

断言：若 $X \in \mathcal{F}$、$Y \subseteq E$ 且 $|X| > |Y|$，则 $X \nsubseteq \sigma(Y)$。对 $|Y \setminus X|$ 归纳。若 $Y \subset X$，取 $x \in X \setminus Y$。由 $X \in \mathcal{F}$ 及 (S2)，有 $x \notin \sigma(X \setminus \{x\}) \supseteq \sigma(Y)$，故 $x \in X \setminus \sigma(Y)$。若 $|Y \setminus X| > 0$，取 $y \in Y \setminus X$。由归纳假设，存在 $x \in X \setminus \sigma(Y \setminus \{y\})$。若 $x \notin \sigma(Y)$，结论已得。否则由 (S4)，$y \in \sigma((Y \setminus \{y\}) \cup \{x\})$。由 (S1) 可得 $Y \subseteq \sigma((Y \setminus \{y\}) \cup \{x\})$，再由 (S2)、(S3)，

$$\sigma(Y) \subseteq \sigma((Y \setminus \{y\}) \cup \{x\}).$$

对 X 和 $(Y \setminus \{y\}) \cup \{x\}$ 应用归纳假设（注意 $x \neq y$），得 $X \nsubseteq \sigma((Y \setminus \{y\}) \cup \{x\})$，故 $X \nsubseteq \sigma(Y)$，断言成立。

现验证 (M3)。设 $X, Y \in \mathcal{F}$ 且 $|X| > |Y|$，由断言可取 $x \in X \setminus \sigma(Y)$。对每个 $z \in Y \cup \{x\}$，有 $z \notin \sigma(Y \setminus \{z\})$，因为 $Y \in \mathcal{F}$ 且 $x \notin \sigma(Y) = \sigma(Y \setminus \{x\})$。由 (S4)，$z \notin \sigma(Y \setminus \{z\})$ 和 $x \notin \sigma(Y)$ 蕴含

$$z \notin \sigma((Y \setminus \{z\}) \cup \{x\}) \supseteq \sigma((Y \cup \{x\}) \setminus \{z\}).$$

因此 $Y \cup \{x\} \in \mathcal{F}$，(M3) 成立。于是 $(E, \mathcal{F})$ 是拟阵，记其秩函数为 r、闭包算子为 σ'。还需证明 $\sigma = \sigma'$。由定义，对所有 $X \subseteq E$，

$$\sigma'(X) = \{y \in E : r(X \cup \{y\}) = r(X)\},$$

$$r(X) = \max\{|Y| : Y \subseteq X,\ \text{对所有} y \in Y,\ y \notin \sigma(Y \setminus \{y\})\}.$$

先证 $\sigma'(X) \subseteq \sigma(X)$。取 $z \in \sigma'(X) \setminus X$，以及 X 的基 Y。由于

$$r(Y \cup \{z\}) \leq r(X \cup \{z\}) = r(X) = |Y| < |Y \cup \{z\}|,$$

存在 $y \in Y \cup \{z\}$，使 $y \in \sigma((Y \cup \{z\}) \setminus \{y\})$。若 $y = z$，则 $z \in \sigma(Y)$；否则由 (S4) 及 $y \notin \sigma(Y \setminus \{y\})$，也得 $z \in \sigma(Y)$。再由 (S2)，$z \in \sigma(X)$。结合 (S1)，包含关系成立。现设 $z \notin \sigma'(X)$，即 $r(X \cup \{z\}) > r(X)$。取 $X \cup \{z\}$ 的基 Y。则 $z \in Y$，且 $|Y \setminus \{z\}| = |Y| - 1 = r(X \cup \{z\}) - 1 = r(X)$，所以 $Y \setminus \{z\}$ 是 X 的基。于是 $X \subseteq \sigma'(Y \setminus \{z\}) \subseteq \sigma(Y \setminus \{z\})$，从而 $\sigma(X) \subseteq \sigma(Y \setminus \{z\})$。由于 $z \notin \sigma(Y \setminus \{z\})$，得到 $z \notin \sigma(X)$。 □

定理 13.12 设 E 是有限集，$\mathcal{C} \subseteq 2^E$。$\mathcal{C}$ 是某个独立系统 $(E, \mathcal{F})$ 的回路集合，其中 $\mathcal{F} = \{F \subseteq E : \text{不存在} C \in \mathcal{C} \text{ 使} C \subseteq F\}$，当且仅当：

(C1) $\varnothing \notin \mathcal{C}$；

(C2) 对任意 $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$，$C_1 \subseteq C_2$ 蕴含 $C_1 = C_2$。

原书第 299 页

此外，若 $\mathcal{C}$ 是独立系统 $(E,\mathcal{F})$ 的回路集合，则下列命题等价：

(a) $(E,\mathcal{F})$ 是拟阵。

(b) 对任意 $X\in\mathcal{F}$ 和 $e\in E$，$X\cup\{e\}$ 至多包含一个回路。

(C3) 对任意不同的 $C_1,C_2\in\mathcal{C}$ 及 $e\in C_1\cap C_2$，存在 $C_3\in\mathcal{C}$，使 $C_3\subseteq(C_1\cup C_2)\setminus\{e\}$。

(C3′) 对任意 $C_1,C_2\in\mathcal{C}$、$e\in C_1\cap C_2$ 和 $f\in C_1\setminus C_2$，存在 $C_3\in\mathcal{C}$，使 $f\in C_3\subseteq(C_1\cup C_2)\setminus\{e\}$。

证明。 由定义，任何独立系统的回路族都满足 (C1)、(C2)。若 $\mathcal{C}$ 满足 (C1)，则 $(E,\mathcal{F})$ 是独立系统；若还满足 (C2)，则 $\mathcal{C}$ 正是这个独立系统的回路集合。

(a)⇒(C3′)：设 $\mathcal{C}$ 是拟阵的回路族，$C_1,C_2\in\mathcal{C}$，$e\in C_1\cap C_2$，$f\in C_1\setminus C_2$。两次应用 (R3)，得

$$\begin{aligned}
&|C_1|-1+r((C_1\cup C_2)\setminus\{e,f\})+|C_2|-1\\
&=r(C_1)+r((C_1\cup C_2)\setminus\{e,f\})+r(C_2)\\
&\geq r(C_1)+r((C_1\cup C_2)\setminus\{f\})+r(C_2\setminus\{e\})\\
&\geq r(C_1\setminus\{f\})+r(C_1\cup C_2)+r(C_2\setminus\{e\})\\
&=|C_1|-1+r(C_1\cup C_2)+|C_2|-1.
\end{aligned}$$

故 $r((C_1\cup C_2)\setminus\{e,f\})=r(C_1\cup C_2)$。取 $(C_1\cup C_2)\setminus\{e,f\}$ 的基 B，则 $B\cup\{f\}$ 包含回路 C_3，且 $f\in C_3\subseteq(C_1\cup C_2)\setminus\{e\}$，符合要求。

(C3′)⇒(C3)：显然。

(C3)⇒(b)：若 $X\in\mathcal{F}$ 而 $X\cup\{e\}$ 包含两个回路 C_1,C_2，则 (C3) 蕴含 $(C_1\cup C_2)\setminus\{e\}\notin\mathcal{F}$。但该集合是 X 的子集，矛盾。

(b)⇒(a)：由定理 13.8 及命题 13.7 可得。 □

特别是性质 (b) 将经常使用。对 $X\in\mathcal{F}$ 和 $e\in E$，若 $X\cup\{e\}\notin\mathcal{F}$，用 $C(X,e)$ 表示 $X\cup\{e\}$ 中唯一的回路；若 $X\cup\{e\}\in\mathcal{F}$，则记 $C(X,e):=\varnothing$。

13.3 对偶性

对偶性是拟阵理论中的另一个基本概念。

定义 13.13 设 $(E,\mathcal{F})$ 是独立系统。定义它的**对偶**为 $(E,\mathcal{F}^*)$，其中

$$\mathcal{F}^*=\{F\subseteq E:\text{存在}(E,\mathcal{F})\text{ 的基}B\text{ 使}F\cap B=\varnothing\}.$$

显然，独立系统的对偶仍是独立系统。

命题 13.14 $(E, \mathcal{F}^{**}) = (E, \mathcal{F})$。

证明。 $F \in \mathcal{F}^{**}$ 当且仅当存在 $(E, \mathcal{F}^*)$ 的基 B^* 使 $F \cap B^* = \varnothing$；当且仅当存在 $(E, \mathcal{F})$ 的基 B 使 $F \cap (E \setminus B) = \varnothing$；当且仅当 $F \in \mathcal{F}$。 □

定理 13.15 设 $(E, \mathcal{F})$ 是独立系统，$(E, \mathcal{F}^*)$ 是其对偶，r, r^* 为相应的秩函数。

(a) $(E, \mathcal{F})$ 是拟阵当且仅当 $(E, \mathcal{F}^*)$ 是拟阵。（Whitney [1935]）

(b) 若 $(E, \mathcal{F})$ 是拟阵，则对 $F \subseteq E$，$r^*(F) = |F| + r(E \setminus F) - r(E)$。

证明。 由命题 13.14，只需证明 (a) 的一个方向。设 $(E, \mathcal{F})$ 是拟阵，定义 $q : 2^E \to \mathbb{Z}_+$，$q(F) := |F| + r(E \setminus F) - r(E)$。断言 q 满足 (R1)、(R2)、(R3)。由此及定理 13.10，q 是某个拟阵的秩函数。显然 $q(F) = |F|$ 当且仅当 $F \in \mathcal{F}^*$，所以 $q = r^*$，(a)、(b) 即得证。

现证断言。由于 r 满足 (R2)，q 满足 (R1)。为验证 q 满足 (R2)，设 $X \subseteq Y \subseteq E$。由于 $(E, \mathcal{F})$ 是拟阵，r 满足 (R3)，于是

$$r(E \setminus X) + 0 = r((E \setminus Y) \cup (Y \setminus X)) + r(\varnothing) \leq r(E \setminus Y) + r(Y \setminus X).$$

从而

$$r(E \setminus X) - r(E \setminus Y) \leq r(Y \setminus X) \leq |Y \setminus X| = |Y| - |X|$$

（注意 r 满足 (R1)），故 $q(X) \leq q(Y)$。

最后证明 q 满足 (R3)。设 $X, Y \subseteq E$。利用 r 的 (R3)，

$$\begin{aligned} q(X \cup Y) + q(X \cap Y) &= |X \cup Y| + |X \cap Y| \\ &\quad + r(E \setminus (X \cup Y)) + r(E \setminus (X \cap Y)) - 2r(E) \\ &= |X| + |Y| + r((E \setminus X) \cap (E \setminus Y)) \\ &\quad + r((E \setminus X) \cup (E \setminus Y)) - 2r(E) \\ &\leq |X| + |Y| + r(E \setminus X) + r(E \setminus Y) - 2r(E) \\ &= q(X) + q(Y). \end{aligned}$$

□

对任意图 G，前面引入了圈拟阵 $M(G)$，它当然有对偶。对给定平面嵌入的平面图 G，还有平面对偶 G^*（一般依赖于嵌入）。有趣的是，这两种对偶概念彼此一致。

定理 13.16 设 G 是具有任意平面嵌入的连通平面图，G^* 是其平面对偶。那么

$$M(G^*) = (M(G))^*.$$

原书第 301 页

证明。 对 $T \subseteq E(G)$，记 $\overline{T}^* := \{e^* : e \in E(G) \setminus T\}$，其中 e^* 是边 e 的对偶边。需证明如下断言：T 是 G 的一棵生成树的边集，当且仅当 $\overline{T}^*$ 是 G^* 的一棵生成树的边集。

由于 $(G^*)^* = G$（命题 2.42），且对上述取对偶补集的操作再做一次会得到 T，只需证明一个方向。设 $\overline{T}^*$ 是 G^* 的一棵生成树的边集。$(V(G), T)$ 必连通，否则一个连通分支会定义一个割，其对偶在 $\overline{T}^*$ 中包含一个圈（定理 2.43）。另一方面，若 $(V(G), T)$ 包含一个圈，则其对偶边集构成割，使 $(V(G^*), \overline{T}^*)$ 不连通。因此 $(V(G), T)$ 确实是 G 的生成树。 □

这说明，若 G 平面，则 $(M(G))^*$ 是图拟阵。对任意图 G，若 $(M(G))^*$ 是图拟阵，例如 $(M(G))^* = M(G')$，则 G' 显然是 G 的抽象对偶。由第 2 章习题 34，反过来也成立：G 平面当且仅当 G 有抽象对偶（Whitney [1933]）。于是 $(M(G))^*$ 是图拟阵当且仅当 G 平面。

注意定理 13.16 相当直接地蕴含欧拉公式（定理 2.32）。设 G 是具有平面嵌入的连通平面图，$M(G)$ 是其圈拟阵。由定理 13.15(b)，$r(E(G)) + r^*(E(G)) = |E(G)|$。因为 $r(E(G)) = |V(G)| - 1$（生成树的边数），且由定理 13.16，$r^*(E(G)) = |V(G^*)| - 1$，可得 G 的面数为 $|V(G^*)| = |E(G)| - |V(G)| + 2$，即欧拉公式。

独立系统的对偶性在多面体组合学中也有一些很好的应用。若对任意 $X, Y \in \mathcal{F}$ 都有 $X \not\subset Y$，则称集合系统 $(E, \mathcal{F})$ 为**杂族**（clutter）。其**阻塞杂族**定义为

$$\mathrm{BL}(E, \mathcal{F}) := (E, \{X \subseteq E : X \cap Y \neq \varnothing \text{ 对所有} Y \in \mathcal{F},\ X \text{ 对此性质极小}\}).$$

对独立系统 $(E, \mathcal{F})$ 及其对偶 $(E, \mathcal{F}^*)$，分别以 $\mathcal{B}, \mathcal{B}^*$ 表示基族，以 $\mathcal{C}, \mathcal{C}^*$ 表示回路族。（除 $\mathcal{F} = \varnothing$ 或 $\mathcal{F} = \{\varnothing\}$ 外，每个杂族都能以这两种方式出现。）由定义立得 $(E, \mathcal{B}^*) = \mathrm{BL}(E, \mathcal{C})$，$(E, \mathcal{C}^*) = \mathrm{BL}(E, \mathcal{B})$。结合命题 13.14，对任意杂族 $(E, \mathcal{F})$，

$$\mathrm{BL}(\mathrm{BL}(E, \mathcal{F})) = (E, \mathcal{F}).$$

下面列举杂族 $(E, \mathcal{F})$ 及其阻塞杂族 $(E, \mathcal{F}')$。每例中 $E = E(G)$，G 是某个图：

(1) $\mathcal{F}$ 是生成树全体，$\mathcal{F}'$ 是极小割全体；
(2) $\mathcal{F}$ 是以 r 为根的树形图全体，$\mathcal{F}'$ 是极小 r-割全体；
(3) $\mathcal{F}$ 是 s–t 路全体，$\mathcal{F}'$ 是分离 s, t 的极小割全体（无向图、有向图均适用）；
(4) $\mathcal{F}$ 是无向图中圈的全体，$\mathcal{F}'$ 是极大森林的补集全体；
(5) $\mathcal{F}$ 是有向图中有向圈的全体，$\mathcal{F}'$ 是极小反馈边集全体；

(6) $\mathcal{F}$ 是收缩后能使有向图变为强连通的极小边集全体，$\mathcal{F}'$ 是极小有向割全体；
(7) $\mathcal{F}$ 是极小 T-连接全体，$\mathcal{F}'$ 是极小 T-割全体。

这些阻塞关系都易于验证：(1)、(2) 直接由定理 2.4、2.5 得到；(3)、(4)、(5) 显然；(6) 来自推论 2.7，(7) 来自命题 12.6。

在某些情形下，阻塞杂族为非负费用函数下的独立系统最小化问题给出了多面体刻画。

定义 13.17 设 $(E,\mathcal{F})$ 为杂族，$(E,\mathcal{F}')$ 是其阻塞杂族，P 是 $\mathcal{F}$ 各元素的关联向量的凸包。若

$$\{x+y : x\in P, y\in \mathbb{R}_+^E\} = \left\{ x\in \mathbb{R}_+^E : \sum_{e\in B} x_e \geq 1 \text{ 对所有} B\in\mathcal{F}' \right\},$$

则称 $(E,\mathcal{F})$ 具有**最大流最小割性质**。上述列表中的 (2)、(7) 是例子（定理 6.14、12.16），(3)、(6) 也是（见习题 10）。下述定理将这一覆盖型表述与对偶问题的打包型表述联系起来，因而能由一些极小极大定理推出另一些极小极大定理。

定理 13.18（Fulkerson [1971]、Lehman [1979]） 设 $(E,\mathcal{F})$ 为杂族，$(E,\mathcal{F}')$ 是其阻塞杂族。下列命题等价：

(a) $(E,\mathcal{F})$ 具有最大流最小割性质；
(b) $(E,\mathcal{F}')$ 具有最大流最小割性质；
(c) 对每个 $c: E\to\mathbb{R}_+$，有

$$\min\{c(A) : A\in\mathcal{F}\} = \max\left\{ \mathbf{1}y : y\in\mathbb{R}_+^{\mathcal{F}'},\ \sum_{\substack{B\in\mathcal{F}'\\ e\in B}} y_B \leq c(e) \text{ 对所有} e\in E \right\}.$$

证明。 由于 $\mathrm{BL}(E,\mathcal{F}') = \mathrm{BL}(\mathrm{BL}(E,\mathcal{F})) = (E,\mathcal{F})$，只需证明 (a)⇒(c)⇒(b)；交换 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}'$ 即得 (b)⇒(a)。

(a)⇒(c)：由推论 3.28，对每个 $c: E\to\mathbb{R}_+$，

$$\min\{c(A) : A\in\mathcal{F}\} = \min\{cx : x\in P\} = \min\{c(x+y) : x\in P, y\in\mathbb{R}_+^E\},$$

其中 P 是 $\mathcal{F}$ 各元素关联向量的凸包。结合最大流最小割性质和线性规划对偶定理 3.16，得到 (c)。

(c)⇒(b)：以 P' 表示 $\mathcal{F}'$ 各元素关联向量的凸包。需证明

$$\{x+y : x\in P', y\in\mathbb{R}_+^E\} = \left\{ x\in\mathbb{R}_+^E : \sum_{e\in A} x_e \geq 1 \text{ 对所有} A\in\mathcal{F} \right\}.$$

由阻塞杂族的定义，“$\subseteq$”显然。只需证反向包含。设 $c\in\mathbb{R}_+^E$，且对所有 $A\in\mathcal{F}$ 有 $\sum_{e\in A} c_e \geq 1$。由 (c)，

原书第 303 页

$$1 \le \min\{c(A) : A \in \mathcal{F}\} = \max\left\{ \mathbf{1}y : y \in \mathbb{R}_+^{\mathcal{F}'},\ \sum_{\substack{B \in \mathcal{F}' \\ e \in B}} y_B \le c(e) \text{ 对所有} e \in E \right\}.$$

因此可取 $y \in \mathbb{R}_+^{\mathcal{F}'}$，使 $\mathbf{1}y = 1$ 且对所有 $e \in E$ 有 $\sum_{B \in \mathcal{F}' : e \in B} y_B \le c(e)$。令 $x_e := \sum_{B \in \mathcal{F}' : e \in B} y_B$，则 $x \in P'$ 且 $x \le c$，所以 $c \in \{x + y : x \in P', y \in \mathbb{R}_+^E\}$。 □

例如，该定理相当直接地蕴含最大流最小割定理 8.6。设 (G, u, s, t) 为网络。由第 7 章习题 1，(G, u) 中一条 s–t 路的最小长度，等于可选取的 s–t 割的最大数目，其中每条边 e 至多属于 $u(e)$ 个割。因此 s–t 路组成的杂族（上述例 (3)）具有最大流最小割性质，它的阻塞杂族也具有该性质。现将 (c) 应用于极小 s–t 割组成的杂族，即得最大流最小割定理。

但注意，即使 c 为整数，定理 13.18 也不保证 (c) 中的最大值可由整数向量达到。取 $G = K_4$、$T = V(G)$ 的 T-连接杂族，即可说明一般不存在这种整数向量。

13.4 贪心算法

仍设 $(E, \mathcal{F})$ 是独立系统，$c : E \to \mathbb{R}_+$。考虑 $(E, \mathcal{F}, c)$ 的最大化问题，并给出两种“贪心算法”。无需考虑负权，因为负权元素不会出现在最优解中。

假定 $(E, \mathcal{F})$ 由预言机给出。第一种算法只需**独立性预言机**：给定 $F \subseteq E$，判定 $F \in \mathcal{F}$ 是否成立。

择优加入贪心算法（Best-In-Greedy）

输入：由独立性预言机给出的独立系统 $(E, \mathcal{F})$；权函数 $c : E \to \mathbb{R}_+$。

输出：集合 $F \in \mathcal{F}$。

1. 将 $E = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ 排序，使 $c(e_1) \ge c(e_2) \ge \cdots \ge c(e_n)$。
2. 令 $F := \varnothing$。
3. 对 $i := 1, \ldots, n$ 依次执行：若 $F \cup \{e_i\} \in \mathcal{F}$，则令 $F := F \cup \{e_i\}$。

第二种算法需要更复杂的预言机：给定 $F \subseteq E$，判定 F 是否包含一个基。称之为**基超集预言机**。

原书第 304 页

择劣删除贪心算法（Worst-Out-Greedy）

输入：由基超集预言机给出的独立系统 $(E, \mathcal{F})$；权函数 $c : E \to \mathbb{R}_+$。

输出：$(E, \mathcal{F})$ 的一个基 F。

1. 将 $E = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ 排序，使 $c(e_1) \le c(e_2) \le \cdots \le c(e_n)$。
2. 令 $F := E$。
3. 对 $i := 1, \ldots, n$ 依次执行：若 $F \setminus \{e_i\}$ 包含一个基，则令 $F := F \setminus \{e_i\}$。

分析算法之前，先仔细考察它们所需的预言机。一个有趣的问题是：这些预言机是否在多项式意义下等价，即能否借助其中一个，用多项式时间的预言机算法模拟另一个。独立性预言机和基超集预言机看来并非多项式等价。

对旅行商问题的独立系统（第 13.1 节例 (2)），容易判定一组边是否独立，即是否为某个哈密顿回路的子集（习题 13；记住这里处理的是完全图）。另一方面，判定一组边是否包含哈密顿回路却是困难问题（它是 NP 完全的，参见定理 15.25）。

反过来，对最短路问题的独立系统（例 (3)），容易判定一组边是否包含 s–t 路；但尚不知道如何在多项式时间内判定给定边集是否独立，即是否为某条 s–t 路的子集（Korte 和 Monma [1979] 证明了其 NP 完全性）。

对拟阵，两种预言机多项式等价。其他等价的预言机还有**秩预言机**和**闭包预言机**，分别返回 E 的给定子集的秩和闭包（习题 16）。

然而，即使对于拟阵，也有其他自然的预言机与它们不多项式等价。例如，判定给定集合是否为基的预言机弱于独立性预言机；对给定 $F \subseteq E$ 返回其相关子集最小基数的预言机，则强于独立性预言机（Hausmann 和 Korte [1981]）。

对最小化问题也可以类似地给出这两种贪心算法。容易看出，对 $(E, \mathcal{F}, c)$ 最大化问题的择优加入贪心算法，对应于 $(E, \mathcal{F}^*, c)$ 最小化问题的择劣删除贪心算法：前者向 F 加入一个元素，对应于后者从 F 删除一个元素。注意 Kruskal 算法（第 6.1 节）是圈拟阵最小化问题的择优加入贪心算法。

本节余下部分讨论贪心算法所得解的质量。

定理 13.19（Jenkyns [1976]、Korte 和 Hausmann [1978]） 设 $(E, \mathcal{F})$ 是独立系统。对 $c : E \to \mathbb{R}_+$，用 $G(E, \mathcal{F}, c)$ 表示择优加入贪心算法对最大化问题求得的某个解的费用，用 $\mathrm{OPT}(E, \mathcal{F}, c)$ 表示最优解的费用。那么：

原书第 305 页

对所有 $c : E \to \mathbb{R}_+$，

$$q(E,\mathcal{F}) \le \frac{G(E,\mathcal{F},c)}{\mathrm{OPT}(E,\mathcal{F},c)} \le 1.$$

存在某个费用函数使此下界达到。

证明。 设 $E = \{e_1,\dots,e_n\}$，$c : E \to \mathbb{R}_+$，且 $c(e_1) \ge \cdots \ge c(e_n)$。设 G_n 是按此顺序运行择优加入贪心算法所得的解，O_n 是最优解。定义 $E_j := \{e_1,\dots,e_j\}$、$G_j := G_n \cap E_j$、$O_j := O_n \cap E_j$（$j = 0,\dots,n$）。令 $d_n := c(e_n)$，$d_j := c(e_j) - c(e_{j+1})$（$j = 1,\dots,n-1$）。

由于 $O_j \in \mathcal{F}$，有 $|O_j| \le r(E_j)$；由于 G_j 是 E_j 的基，有 $|G_j| \ge \rho(E_j)$。利用这两个不等式，得

$$\begin{aligned}
c(G_n) &= \sum_{j=1}^{n} (|G_j| - |G_{j-1}|)c(e_j) \\
&= \sum_{j=1}^{n} |G_j| d_j \ge \sum_{j=1}^{n} \rho(E_j) d_j \\
&\ge q(E,\mathcal{F}) \sum_{j=1}^{n} r(E_j) d_j \qquad (13.1) \\
&\ge q(E,\mathcal{F}) \sum_{j=1}^{n} |O_j| d_j \\
&= q(E,\mathcal{F}) \sum_{j=1}^{n} (|O_j| - |O_{j-1}|)c(e_j) \\
&= q(E,\mathcal{F}) c(O_n).
\end{aligned}$$

最后证明下界是紧的。选取 $F \subseteq E$ 及其基 B_1, B_2，使 $|B_1|/|B_2| = q(E,\mathcal{F})$。定义

$$c(e) := \begin{cases} 1, & e \in F, \\ 0, & e \in E \setminus F, \end{cases}$$

并将 $e_1,\dots,e_n$ 排序，使 $c(e_1) \ge \cdots \ge c(e_n)$，且 $B_1 = \{e_1,\dots,e_{|B_1|}\}$。于是 $G(E,\mathcal{F},c) = |B_1|$，$\mathrm{OPT}(E,\mathcal{F},c) = |B_2|$，下界达到。 □

特别地，可得所谓的 Edmonds–Rado 定理。

原书第 306 页

定理 13.20（Rado [1957]、Edmonds [1971]） 独立系统 $(E,\mathcal{F})$ 是拟阵，当且仅当对所有费用函数 $c:E\to\mathbb{R}_+$，择优加入贪心算法都能求得 $(E,\mathcal{F},c)$ 最大化问题的最优解。

证明。 由定理 13.19，$q(E,\mathcal{F})<1$ 当且仅当存在 $c:E\to\mathbb{R}_+$，使择优加入贪心算法不能找到最优解。由命题 13.7，$q(E,\mathcal{F})<1$ 当且仅当 $(E,\mathcal{F})$ 不是拟阵。 □

这是可以用算法行为定义结构的少数情形之一。还能得到多面体描述。

定理 13.21（Edmonds [1970]） 设 $(E,\mathcal{F})$ 是拟阵，$r:2^E\to\mathbb{Z}_+$ 是其秩函数。则 $(E,\mathcal{F})$ 的**拟阵多胞体**，即 $\mathcal{F}$ 全部元素的关联向量的凸包，等于

$$\left\{x\in\mathbb{R}^E : x\geq 0,\ \sum_{e\in A}x_e\leq r(A)\ \text{对所有}A\subseteq E\right\}.$$

证明。 显然此多胞体包含所有独立集的关联向量。由推论 3.27，只需证明它的所有顶点都是整数向量。由定理 5.12，这等价于证明：对任意 $c:E\to\mathbb{R}$，

$$\max\left\{cx : x\geq 0,\ \sum_{e\in A}x_e\leq r(A)\ \text{对所有}A\subseteq E\right\} \tag{13.2}$$

具有整数最优解。不妨设所有 $c(e)\geq 0$，因为若 $c(e)<0$，则 (13.2) 的任意最优解 x 都有 $x_e=0$。设 x 是 (13.2) 的最优解。在 (13.1) 中，将 $|O_j|$ 替换为 $\sum_{e\in E_j}x_e$（$j=0,\ldots,n$），即得 $c(G_n)\geq\sum_{e\in E}c(e)x_e$。因此择优加入贪心算法给出一个解，其关联向量也是 (13.2) 的最优解。 □

将其用于图拟阵，也可得到定理 6.12。与这一特例一样，一般情形下也有全对偶整数性。第 14.2 节将证明该结果的一个推广。

前面观察到：对 $(E,\mathcal{F},c)$ 最大化问题的择优加入贪心算法，对应于 $(E,\mathcal{F}^*,c)$ 最小化问题的择劣删除贪心算法。这提示了定理 13.19 的如下对偶对应物。

定理 13.22（Korte 和 Monma [1979]） 设 $(E,\mathcal{F})$ 是独立系统。对 $c:E\to\mathbb{R}_+$，以 $G(E,\mathcal{F},c)$ 表示择劣删除贪心算法对最小化问题求得的解的费用。则对所有 $c:E\to\mathbb{R}_+$，

$$1\leq\frac{G(E,\mathcal{F},c)}{\mathrm{OPT}(E,\mathcal{F},c)}\leq\max_{F\subseteq E}\frac{|F|-\rho^*(F)}{|F|-r^*(F)}, \tag{13.3}$$

其中 ρ^*,r^* 是对偶独立系统 $(E,\mathcal{F}^*)$ 的下秩和秩函数。存在某个费用函数使此上界达到。

原书第 307 页

证明。 使用定理 13.19 证明中的记号。由构造，$G_j \cup (E \setminus E_j)$ 包含 E 的一个基，但对任意 $e \in G_j$，$(G_j \cup (E \setminus E_j)) \setminus \{e\}$ 都不包含 E 的基（$j = 1, \dots, n$）。换言之，$E_j \setminus G_j$ 是 E_j 在 $(E, \mathcal{F}^*)$ 中的基，故 $|E_j| - |G_j| \geq \rho^*(E_j)$。由于 $O_n \subseteq E \setminus (E_j \setminus O_j)$，且 O_n 是基，$E_j \setminus O_j$ 在 $(E, \mathcal{F}^*)$ 中独立，故 $|E_j| - |O_j| \leq r^*(E_j)$。因此

$$|G_j| \leq |E_j| - \rho^*(E_j), \qquad |O_j| \geq |E_j| - r^*(E_j).$$

与 (13.1) 相同的计算即给出上界。为说明上界是紧的，考虑 $c(e) = 1$（$e \in F$）、$c(e) = 0$（$e \in E \setminus F$），其中 F 使 (13.3) 的最大值达到。设 B_1 是 F 在 $(E, \mathcal{F}^*)$ 中的基，且 $|B_1| = \rho^*(F)$。将 $e_1, \dots, e_n$ 排序，使 $c(e_1) \geq \cdots \geq c(e_n)$、$B_1 = \{e_1, \dots, e_{|B_1|}\}$，则 $G(E, \mathcal{F}, c) = |F| - |B_1|$，$\mathrm{OPT}(E, \mathcal{F}, c) = |F| - r^*(F)$。□

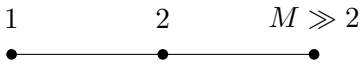


图 13.1

若将择劣删除贪心算法用于最大化问题，或将择优加入贪心算法用于最小化问题，则比值

$$\frac{G(E, \mathcal{F}, c)}{\mathrm{OPT}(E, \mathcal{F}, c)}$$

不存在正的统一下界或有限的统一上界。只需对图 13.1 所示简单图，考虑求最大权极小顶点覆盖，或最小权极大稳定集。

但对于拟阵，使用哪一种贪心算法并无区别：由于所有基的基数相同，$(E, \mathcal{F}, c)$ 的最小化问题等价于 $(E, \mathcal{F}, c')$ 的最大化问题，其中 $c'(e) := M - c(e)$，$M := 1 + \max\{c(e) : e \in E\}$。因此 Kruskal 算法（第 6.1 节）能最优地求解最小生成树问题。

Edmonds–Rado 定理 13.20 还给出了最大化问题中最优 k 元解的如下刻画。

定理 13.23 设 $(E, \mathcal{F})$ 是拟阵，$c : E \to \mathbb{R}$，$k \in \mathbb{N}$，$X \in \mathcal{F}$ 且 $|X| = k$。则 $c(X) = \max\{c(Y) : Y \in \mathcal{F}, |Y| = k\}$ 当且仅当以下两个条件成立：

(a) 对所有满足 $X \cup \{y\} \notin \mathcal{F}$ 的 $y \in E \setminus X$ 以及所有 $x \in C(X, y)$，有 $c(x) \geq c(y)$；

原书第 308 页

(b) 对所有满足 $X \cup \{y\} \in \mathcal{F}$ 的 $y \in E \setminus X$ 以及所有 $x \in X$，有 $c(x) \geq c(y)$。

证明。 必要性显然：若某个 y, x 违反其中一个条件，则 k 元集 $X' := (X \cup \{y\}) \setminus \{x\} \in \mathcal{F}$ 的费用大于 X。证明充分性。令 $\mathcal{F}' := \{F \in \mathcal{F} : |F| \leq k\}$，并令所有 $e \in E$ 的 $c'(e) := c(e) + M$，其中 $M = \max\{|c(e)| : e \in E\}$。将 $E = \{e_1, \ldots, e_n\}$ 排序，使 $c'(e_1) \geq \cdots \geq c'(e_n)$，且对任意 i，若 $c'(e_i) = c'(e_{i+1})$、$e_{i+1} \in X$，则 $e_i \in X$（即相同权重中 X 的元素优先）。

设 X' 是按此顺序对实例 $(E, \mathcal{F}', c')$ 运行择优加入贪心算法所得的解。由于 $(E, \mathcal{F}')$ 是拟阵，由定理 13.20，

$$\begin{aligned} c(X') + kM = c'(X') &= \max\{c'(Y) : Y \in \mathcal{F}'\} \\ &= \max\{c(Y) : Y \in \mathcal{F}, |Y| = k\} + kM. \end{aligned}$$

最后证明 $X = X'$。已知 $|X| = k = |X'|$。若不同，取 $e_i \in X' \setminus X$，使 i 最小。则 $X \cap \{e_1, \ldots, e_{i-1}\} = X' \cap \{e_1, \ldots, e_{i-1}\}$。若 $X \cup \{e_i\} \notin \mathcal{F}$，由 (a) 得 $C(X, e_i) \subseteq X'$，矛盾。若 $X \cup \{e_i\} \in \mathcal{F}$，由 (b) 得 $X \subseteq X'$，也不可能。 □

第 13.7 节将用到此定理。$(E, \mathcal{F})$ 是图拟阵且 $k = r(E)$ 的特例，是定理 6.2 的一部分。

13.5 拟阵交

定义 13.24 给定两个独立系统 $(E, \mathcal{F}_1)$ 和 $(E, \mathcal{F}_2)$，定义它们的**交**为 $(E, \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2)$。有限个独立系统之交可类似定义。显然所得仍是独立系统。

命题 13.25 任意独立系统 $(E, \mathcal{F})$ 都是有限个拟阵之交。

证明。 由定理 13.12，$(E, \mathcal{F})$ 的每个回路 C 都定义一个拟阵 $(E, \{F \subseteq E : C \setminus F \neq \varnothing\})$。这些拟阵之交当然就是 $(E, \mathcal{F})$。 □

因为拟阵之交一般不是拟阵，不能期望用贪心算法求得最优公共独立集。但下述结论结合定理 13.19，可以界定择优加入贪心算法所得解的质量。

命题 13.26 若 $(E, \mathcal{F})$ 是 p 个拟阵之交，则 $q(E, \mathcal{F}) \geq 1/p$。

原书第 309 页

证明。 由定理 13.12(b)，对任意 $X \in \mathcal{F}$ 和 $e \in E$，$X \cup \{e\}$ 至多包含 p 个回路。现由定理 13.8 即得结论。 □

由两个拟阵之交构成的独立系统尤其值得关注。首要例子是二分图 $G = (A \dot\cup B, E(G))$ 中的匹配问题。若 $E = E(G)$，$\mathcal{F} := \{F \subseteq E : F$ 是G 中的匹配$\}$，则 $(E, \mathcal{F})$ 是两个拟阵之交。具体地，令

$$\mathcal{F}_1 := \{F \subseteq E : |\delta_F(x)| \leq 1 \text{ 对所有} x \in A\},$$

$$\mathcal{F}_2 := \{F \subseteq E : |\delta_F(x)| \leq 1 \text{ 对所有} x \in B\}.$$

由命题 13.4(d)，$(E, \mathcal{F}_1)$、$(E, \mathcal{F}_2)$ 都是拟阵。显然 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$。

第二个例子是由有向图 G 的所有分支构成的独立系统（第 13.1 节开头的例 8）。其中一个拟阵包含每个顶点至多有一条入边的全部边集（见命题 13.4(e)），另一个拟阵则是底层无向图的圈拟阵 $M(G)$。

现在描述 Edmonds 用来求解以下问题的算法。

拟阵交问题

实例：由独立性预言机给出的两个拟阵 $(E, \mathcal{F}_1)$、$(E, \mathcal{F}_2)$。

任务：求 $F \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$，使 $|F|$ 最大。

从下述引理开始。回忆：对 $X \in \mathcal{F}$、$e \in E$，若 $X \cup \{e\} \notin \mathcal{F}$，$C(X, e)$ 表示其中唯一的回路；否则 $C(X, e) = \varnothing$。

引理 13.27（Frank [1981]） 设 $(E, \mathcal{F})$ 是拟阵，$X \in \mathcal{F}$。设 $x_1, \ldots, x_s \in X$，$y_1, \ldots, y_s \notin X$，满足：

(a) 对 $k = 1, \ldots, s$，$x_k \in C(X, y_k)$；
(b) 对 $1 \leq j < k \leq s$，$x_j \notin C(X, y_k)$。

则 $(X \setminus \{x_1, \ldots, x_s\}) \cup \{y_1, \ldots, y_s\} \in \mathcal{F}$。

证明。令 $X_r := (X \setminus \{x_1, \ldots, x_r\}) \cup \{y_1, \ldots, y_r\}$，归纳证明所有 $X_r \in \mathcal{F}$。$r = 0$ 显然。假设 $X_{r-1} \in \mathcal{F}$。若 $X_{r-1} \cup \{y_r\} \in \mathcal{F}$，立即得 $X_r \in \mathcal{F}$；否则由定理 13.12(b)，$X_{r-1} \cup \{y_r\}$ 包含唯一回路 C。由 (b)，$C(X, y_r) \subseteq X_{r-1} \cup \{y_r\}$，所以 $C = C(X, y_r)$。再由 (a)，$x_r \in C$，故 $X_r = (X_{r-1} \cup \{y_r\}) \setminus \{x_r\} \in \mathcal{F}$。
□

Edmonds 拟阵交算法的思想如下：从 $X = \varnothing$ 出发，每次迭代使 X 增加一个元素。一般不能指望存在 e 使 $X \cup \{e\} \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$，因此寻找“交错路”。为此定义辅助图。将 $C(X, e)$ 用于 $(E, \mathcal{F}_i)$ 时记作 $C_i(X, e)$（$i = 1, 2$）。

原书第 310 页

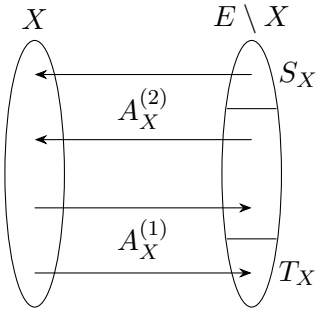


图 13.2

给定 $X \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$，定义有向辅助图 G_X：

$$\begin{aligned} A_X^{(1)} &:= \{(x,y) : y \in E \setminus X,\ x \in C_1(X,y) \setminus \{y\}\}, \\ A_X^{(2)} &:= \{(y,x) : y \in E \setminus X,\ x \in C_2(X,y) \setminus \{y\}\}, \\ G_X &:= (E, A_X^{(1)} \cup A_X^{(2)}). \end{aligned}$$

令

$$S_X := \{y \in E \setminus X : X \cup \{y\} \in \mathcal{F}_1\}, \qquad T_X := \{y \in E \setminus X : X \cup \{y\} \in \mathcal{F}_2\},$$

见图 13.2，并寻找从 S_X 到 T_X 的最短路。这样的路使我们能够扩充 X。（若 $S_X \cap T_X \neq \varnothing$，就有长度为 0 的路，可将交集中的任一元素加入 X。）

引理 13.28 设 $X \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$。设 $y_0, x_1, y_1, \ldots, x_s, y_s$ 依次为 G_X 中一条最短 y_0–y_s 路的顶点，且 $y_0 \in S_X$、$y_s \in T_X$。则

$$X' := (X \cup \{y_0, \ldots, y_s\}) \setminus \{x_1, \ldots, x_s\} \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2.$$

证明。 首先说明 $X \cup \{y_0\}$、$x_1, \ldots, x_s$ 和 $y_1, \ldots, y_s$ 对 $\mathcal{F}_1$ 满足引理 13.27。因为 $y_0 \in S_X$，有 $X \cup \{y_0\} \in \mathcal{F}_1$。因所有 $(x_j, y_j) \in A_X^{(1)}$，(a) 成立；(b) 也成立，否则可对路取捷径。因此 $X' \in \mathcal{F}_1$。其次，$X \cup \{y_s\}$、$x_s, x_{s-1}, \ldots, x_1$ 和 $y_{s-1}, \ldots, y_1, y_0$ 对 $\mathcal{F}_2$ 满足引理 13.27。因为 $y_s \in T_X$，有 $X \cup \{y_s\} \in \mathcal{F}_2$。因所有 $(y_{j-1}, x_j) \in A_X^{(2)}$，(a) 成立；而 (b) 成立，因为否则可对路取捷径。

原书第 311 页

所以 $X' \in \mathcal{F}_2$。 □

下面证明：若 G_X 中没有 S_X–T_X 路，则 X 已经具有最大基数。需要以下简单事实。

命题 13.29 设 $(E, \mathcal{F}_1)$、$(E, \mathcal{F}_2)$ 是两个拟阵，秩函数分别为 r_1, r_2。则对任意 $F \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$、$Q \subseteq E$，

$$|F| \leq r_1(Q) + r_2(E \setminus Q).$$

证明。 $F \cap Q \in \mathcal{F}_1$ 蕴含 $|F \cap Q| \leq r_1(Q)$；同样 $F \setminus Q \in \mathcal{F}_2$ 蕴含 $|F \setminus Q| \leq r_2(E \setminus Q)$。两式相加即得。 □

引理 13.30 $X \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$ 的基数最大，当且仅当 G_X 中不存在 S_X–T_X 路。

证明。 若存在这样的路，则也存在最短的一条。应用引理 13.28，即得基数更大的 $X' \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$。

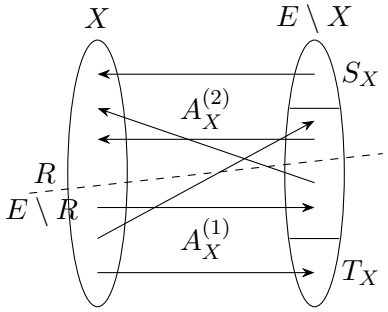


图 13.3

否则，设 R 是 G_X 中从 S_X 可达的顶点集（见图 13.3），则 $R \cap T_X = \varnothing$。以 r_1, r_2 分别表示 $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ 的秩函数。断言 $r_2(R) = |X \cap R|$。否则存在 $y \in R \setminus X$，使 $(X \cap R) \cup \{y\} \in \mathcal{F}_2$。由于 $y \notin T_X$，$X \cup \{y\} \notin \mathcal{F}_2$，所以回路 $C_2(X, y)$ 必包含某个 $x \in X \setminus R$。但 $(y, x) \in A_X^{(2)}$ 意味着有边离开 R，与 R 的定义矛盾。

原书第 312 页

再证 $r_1(E \setminus R) = |X \setminus R|$。否则存在 $y \in (E \setminus R) \setminus X$，使 $(X \setminus R) \cup \{y\} \in \mathcal{F}_1$。由于 $y \notin S_X$，$X \cup \{y\} \notin \mathcal{F}_1$，所以回路 $C_1(X, y)$ 必包含某个 $x \in X \cap R$。但 $(x, y) \in A_X^{(1)}$ 意味着有边离开 R，与 R 的定义矛盾。综上，$|X| = r_2(R) + r_1(E \setminus R)$。由命题 13.29，$X$ 最优。 □

这一证明的最后部分给出如下极小极大等式。

定理 13.31（Edmonds [1970]） 设 $(E, \mathcal{F}_1)$、$(E, \mathcal{F}_2)$ 是两个拟阵，其秩函数为 r_1, r_2。则

$$\max\{|X| : X \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2\} = \min\{r_1(Q) + r_2(E \setminus Q) : Q \subseteq E\}. \quad \square$$

现在可以详细描述算法。

Edmonds 拟阵交算法

输入：由独立性预言机给出的两个拟阵 $(E, \mathcal{F}_1)$、$(E, \mathcal{F}_2)$。

输出：基数最大的集合 $X \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$。

1. 令 $X := \varnothing$。
2. 对每个 $y \in E \setminus X$ 和 $i \in \{1, 2\}$，计算

$$C_i(X, y) := \{x \in X \cup \{y\} : X \cup \{y\} \notin \mathcal{F}_i,\ (X \cup \{y\}) \setminus \{x\} \in \mathcal{F}_i\}.$$

3. 按前面的定义计算 S_X, T_X, G_X。
4. 用广度优先搜索（BFS）在 G_X 中寻找最短 S_X–T_X 路 P。若不存在则停止。
5. 令 $X := X \triangle V(P)$，返回步骤 2。

定理 13.32 Edmonds 拟阵交算法在 $O(|E|^3\theta)$ 时间内正确求解拟阵交问题，其中 θ 是两种独立性预言机复杂度的最大值。

证明。 正确性来自引理 13.28、13.30。步骤 2、3 可在 $O(|E|^2\theta)$ 时间内完成，步骤 4 可在 $O(|E|)$ 时间内完成。由于增广次数至多 $|E|$，总复杂度为 $O(|E|^3\theta)$。 □

Cunningham [1986] 及 Gabow 和 Xu [1996] 讨论了更快的拟阵交算法。顺便指出：在三个拟阵之交中寻找最大基数集合是 NP 困难问题，见第 15 章习题 14(c)。

原书第 313 页

13.6 拟阵划分

现在不再考虑拟阵的交，而考虑按如下方式定义的并。

定义 13.33 设 $(E,\mathcal{F}_1),\dots,(E,\mathcal{F}_k)$ 是 k 个拟阵。若存在划分 $X = X_1 \dot\cup \cdots \dot\cup X_k$，使 $X_i \in \mathcal{F}_i$（$i = 1,\dots,k$），则称 $X \subseteq E$ **可划分**。令 $\mathcal{F}$ 为 E 的可划分子集族，则称 $(E,\mathcal{F})$ 为这些拟阵的**并**或**和**。我们将证明拟阵的并仍是拟阵，并通过拟阵交求解下列问题。

拟阵划分问题

实例：数 $k \in \mathbb{N}$，以及由独立性预言机给出的 k 个拟阵 $(E,\mathcal{F}_1),\dots,(E,\mathcal{F}_k)$。

任务：求基数最大的可划分集合 $X \subseteq E$。关于拟阵划分的主要定理是：

定理 13.34（Nash-Williams [1967]） 设 $(E,\mathcal{F}_1),\dots,(E,\mathcal{F}_k)$ 是拟阵，其秩函数为 $r_1,\dots,r_k$；设 $(E,\mathcal{F})$ 是它们的并。则 $(E,\mathcal{F})$ 是拟阵，其秩函数为

$$r(X) = \min_{A\subseteq X} \left(|X \setminus A| + \sum_{i=1}^{k} r_i(A) \right).$$

证明。 $(E,\mathcal{F})$ 显然是独立系统。设 $X \subseteq E$，先证明上述秩公式。任取可划分的 $Y \subseteq X$，即 $Y = Y_1 \dot\cup \cdots \dot\cup Y_k$ 且 $Y_i \in \mathcal{F}_i$，以及任意 $A \subseteq X$，都有

$$|Y| = |Y \setminus A| + |Y \cap A| \le |X \setminus A| + \sum_{i=1}^{k} |Y_i \cap A| \le |X \setminus A| + \sum_{i=1}^{k} r_i(A).$$

所以 $r(X) \le \min_{A\subseteq X}(|X \setminus A| + \sum_i r_i(A))$。

另一方面，令 $X' := X \times \{1,\dots,k\}$，在其上定义两个拟阵。对 $Q \subseteq X'$ 和 $i \in \{1,\dots,k\}$，记 $Q_i := \{e \in X : (e,i) \in Q\}$。令

$$\mathcal{I}_1 := \{Q \subseteq X' : Q_i \in \mathcal{F}_i \text{ 对所有} i = 1,\dots,k\},$$

$$\mathcal{I}_2 := \{Q \subseteq X' : Q_i \cap Q_j = \varnothing \text{ 对所有} i \ne j\}.$$

显然 $(X',\mathcal{I}_1)$ 和 $(X',\mathcal{I}_2)$ 都是拟阵，其秩函数分别为

$$s_1(Q) := \sum_{i=1}^{k} r_i(Q_i), \qquad s_2(Q) := \left| \bigcup_{i=1}^{k} Q_i \right| \quad (Q \subseteq X').$$

原书第 314 页

现在 X 的可划分子集族可写成

$$\{A \subseteq X : \text{存在} f : A \to \{1, \dots, k\},\ \{(e, f(e)) : e \in A\} \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2\}.$$

所以可划分集合的最大基数，等于 $\mathcal{I}_1$ 和 $\mathcal{I}_2$ 中公共独立集的最大基数。由定理 13.31，该值为 $\min\{s_1(Q) + s_2(X' \setminus Q) : Q \subseteq X'\}$。若 Q 达到此最小值，令 $A := Q_1 \cap \cdots \cap Q_k$，则

$$\begin{aligned} r(X) &= s_1(Q) + s_2(X' \setminus Q) \\ &= \sum_{i=1}^{k} r_i(Q_i) + \left| X \setminus \bigcap_{i=1}^{k} Q_i \right| \geq \sum_{i=1}^{k} r_i(A) + |X \setminus A|. \end{aligned}$$

于是找到了满足 $\sum_i r_i(A) + |X \setminus A| \leq r(X)$ 的 $A \subseteq X$。

证明秩公式后，最后证明 r 次模；由定理 13.10 即知 $(E, \mathcal{F})$ 是拟阵。设 $X, Y \subseteq E$，取 $A \subseteq X$、$B \subseteq Y$，满足 $r(X) = |X \setminus A| + \sum_i r_i(A)$、$r(Y) = |Y \setminus B| + \sum_i r_i(B)$。则

$$\begin{aligned} r(X) + r(Y) &= |X \setminus A| + |Y \setminus B| + \sum_{i=1}^{k} (r_i(A) + r_i(B)) \\ &\geq |(X \cup Y) \setminus (A \cup B)| + |(X \cap Y) \setminus (A \cap B)| \\ &\quad + \sum_{i=1}^{k} (r_i(A \cup B) + r_i(A \cap B)) \\ &\geq r(X \cup Y) + r(X \cap Y). \end{aligned}$$

□

上述证明中的构造（Edmonds [1970]）将拟阵划分问题归约为拟阵交问题。反向归约也能做到（习题 20），所以可把二者看作等价问题。

注意，我们能在任意多个拟阵的并中寻找最大独立集，而超过两个拟阵的交则难以处理。

13.7 带权拟阵交

现在将上述算法推广到带权情形。

带权拟阵交问题

实例：由独立性预言机给出的两个拟阵 $(E, \mathcal{F}_1)$、$(E, \mathcal{F}_2)$；权函数 $c : E \to \mathbb{R}$。

任务：求 $X \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$，使其权重 $c(X)$ 最大。

原书第 315 页

下面描述 Frank [1981] 的原始对偶算法，它推广了 Edmonds 拟阵交算法。仍从 $X := X_0 = \varnothing$ 出发，每次迭代使基数增加 1，得到 $X_0, \dots, X_m \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$，满足 $|X_k| = k$（$k = 0, \dots, m$），其中 $m = \max\{|X| : X \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2\}$。每个 X_k 都将最优，即

$$c(X_k) = \max\{c(X) : X \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2, |X| = k\}. \tag{13.4}$$

所以最终只需在 $X_0, \dots, X_m$ 中选择最优集合。

主要思想是分拆权函数。任意阶段都有 $c_1, c_2 : E \to \mathbb{R}$，使所有 $e \in E$ 满足 $c_1(e) + c_2(e) = c(e)$。对每个 k，保证

$$c_i(X_k) = \max\{c_i(X) : X \in \mathcal{F}_i, |X| = k\} \quad (i = 1, 2). \tag{13.5}$$

该条件显然蕴含 (13.4)。为得到 (13.5)，使用定理 13.23 的最优性准则。只考虑 G_X 的子图 $\overline{G}$，以及 S_X, T_X 的子集 $\overline{S}, \overline{T}$。

带权拟阵交算法

输入：由独立性预言机给出的拟阵 $(E, \mathcal{F}_1)$、$(E, \mathcal{F}_2)$；权函数 $c : E \to \mathbb{R}$。

输出：最大权集合 $X \in \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2$。

1. 令 $k := 0$、$X_0 := \varnothing$，对所有 $e \in E$ 令 $c_1(e) := c(e)$、$c_2(e) := 0$。
2. 对每个 $y \in E \setminus X_k$ 及 $i \in \{1, 2\}$，计算

$$C_i(X_k, y) := \{x \in X_k \cup \{y\} : X_k \cup \{y\} \notin \mathcal{F}_i,\ (X_k \cup \{y\}) \setminus \{x\} \in \mathcal{F}_i\}.$$

3. 计算

$$\begin{aligned} A^{(1)} &:= \{(x, y) : y \in E \setminus X_k, x \in C_1(X_k, y) \setminus \{y\}\}, \\ A^{(2)} &:= \{(y, x) : y \in E \setminus X_k, x \in C_2(X_k, y) \setminus \{y\}\}, \\ S &:= \{y \in E \setminus X_k : X_k \cup \{y\} \in \mathcal{F}_1\}, \\ T &:= \{y \in E \setminus X_k : X_k \cup \{y\} \in \mathcal{F}_2\}. \end{aligned}$$

4. 计算

$$\begin{aligned} m_1 &:= \max\{c_1(y) : y \in S\}, & m_2 &:= \max\{c_2(y) : y \in T\}, \\ \overline{S} &:= \{y \in S : c_1(y) = m_1\}, & \overline{T} &:= \{y \in T : c_2(y) = m_2\}, \\ \overline{A}^{(1)} &:= \{(x, y) \in A^{(1)} : c_1(x) = c_1(y)\}, \\ \overline{A}^{(2)} &:= \{(y, x) \in A^{(2)} : c_2(x) = c_2(y)\}, \\ \overline{G} &:= (E, \overline{A}^{(1)} \cup \overline{A}^{(2)}). \end{aligned}$$

原书第 316 页

5. 用 BFS 计算 $\overline{G}$ 中从 $\overline{S}$ 可达的顶点集 R。
6. 若 $R\cap\overline{T}\neq\varnothing$：在 $\overline{G}$ 中找一条边数最少的 $\overline{S}$–$\overline{T}$ 路 P，令 $X_{k+1}:=X_k\triangle V(P)$、$k:=k+1$，返回步骤 2。
7. 计算

$$\begin{aligned}\varepsilon_1&:=\min\{c_1(x)-c_1(y):(x,y)\in A^{(1)}\cap\delta^+(R)\},\\ \varepsilon_2&:=\min\{c_2(x)-c_2(y):(y,x)\in A^{(2)}\cap\delta^+(R)\},\\ \varepsilon_3&:=\min\{m_1-c_1(y):y\in S\setminus R\},\\ \varepsilon_4&:=\min\{m_2-c_2(y):y\in T\cap R\},\\ \varepsilon&:=\min\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4\},\end{aligned}$$

   其中约定 $\min\varnothing:=\infty$。
8. 若 $\varepsilon<\infty$：对所有 $x\in R$ 令 $c_1(x):=c_1(x)-\varepsilon$、$c_2(x):=c_2(x)+\varepsilon$，返回步骤 4。若 $\varepsilon=\infty$：在 $X_0,X_1,\dots,X_k$ 中选权重最大的一个，记为 X，停止。

该算法的早期版本见 Edmonds [1979] 和 Lawler [1976]。

定理 13.35（Frank [1981]） 带权拟阵交算法在 $O(|E|^4+|E|^3\theta)$ 时间内正确求解带权拟阵交问题，其中 θ 是两种独立性预言机复杂度的最大值。

证明。 设 m 是 k 的最终值。算法计算 $X_0,X_1,\dots,X_m$。先对 k 归纳证明 $X_k\in\mathcal{F}_1\cap\mathcal{F}_2$。$k=0$ 显然。若当前 $X_k\in\mathcal{F}_1\cap\mathcal{F}_2$，则 $\overline{G}$ 是 $(E,A^{(1)}\cup A^{(2)})=G_{X_k}$ 的子图。所以当步骤 5 中找到路 P 时，引理 13.28 保证 $X_{k+1}\in\mathcal{F}_1\cap\mathcal{F}_2$。算法停止时，$\varepsilon_1=\varepsilon_2=\varepsilon_3=\varepsilon_4=\infty$，所以 G_{X_m} 中不能从 S 到达 T。由引理 13.30，$m=|X_m|=\max\{|X|:X\in\mathcal{F}_1\cap\mathcal{F}_2\}$。

为证正确性，证明每个 $k=0,\dots,m$ 都满足 $c(X_k)=\max\{c(X):X\in\mathcal{F}_1\cap\mathcal{F}_2,|X|=k\}$。因始终 $c=c_1+c_2$，只需证明算法任意阶段都满足 (13.5)。初始 $k=0$ 时显然；利用定理 13.23 证明其永不被破坏。

步骤 6 令 $X_{k+1}:=X_k\triangle V(P)$ 时，设 P 是 s–t 路，$s\in\overline{S}$、$t\in\overline{T}$。由 $\overline{G}$ 的定义，$c_1(X_{k+1})=c_1(X_k)+c_1(s)$，$c_2(X_{k+1})=c_2(X_k)+c_2(t)$。因 X_k 满足 (13.5)，定理 13.23(a)、(b) 对 X_k 和每个 $\mathcal{F}_i$ 都成立。由 $\overline{S}$ 的定义，两条件对 $X_k\cup\{s\}$ 和 $\mathcal{F}_1$ 继续成立。所以 $c_1(X_{k+1})=c_1(X_k\cup\{s\})=\max\{c_1(Y):Y\in\mathcal{F}_1,|Y|=k+1\}$。同理由 $\overline{T}$ 的定义，两条件对 $X_k\cup\{t\}$ 和 $\mathcal{F}_2$ 继续成立。

原书第 317 页

于是 $c_2(X_{k+1}) = c_2(X_k \cup \{t\}) = \max\{c_2(Y) : Y \in \mathcal{F}_2, |Y| = k+1\}$。换言之，$X_{k+1}$ 确实满足 (13.5)。

现在考虑步骤 8 改变 c_1, c_2 的情形。先证 $\varepsilon > 0$。由 (13.5) 及定理 13.23，对所有 $y \in E \setminus X_k$、$x \in C_1(X_k, y) \setminus \{y\}$，有 $c_1(x) \geq c_1(y)$。故任意 $(x, y) \in A^{(1)}$ 均满足该不等式。又由 R 的定义，$\delta^+(R)$ 中没有边属于 $\overline{A}^{(1)}$，所以 $\varepsilon_1 > 0$。同理 $\varepsilon_2 > 0$。对所有 $y \in S$，有 $m_1 \geq c_1(y)$；若还满足 $y \notin R$，则 $y \notin \overline{S}$，所以 $m_1 > c_1(y)$。故 $\varepsilon_3 > 0$。利用 $\overline{T} \cap R = \varnothing$，同理得 $\varepsilon_4 > 0$。因此 $\varepsilon > 0$。

下面证明步骤 8 保持 (13.5)。以 c_1' 表示修改后的 c_1，即 $c_1'(x) = c_1(x) - \varepsilon$（$x \in R$），否则不变。证明 X_k, c_1' 对 $\mathcal{F}_1$ 满足定理 13.23。

为证 (a)，取 $y \in E \setminus X_k$、$x \in C_1(X_k, y) \setminus \{y\}$。若 $c_1'(x) < c_1'(y)$，因 $c_1(x) \geq c_1(y)$ 且 $\varepsilon > 0$，必有 $x \in R$、$y \notin R$。又因 $(x, y) \in A^{(1)}$，有

$$\varepsilon \leq \varepsilon_1 \leq c_1(x) - c_1(y) = (c_1'(x) + \varepsilon) - c_1'(y),$$

矛盾。为证 (b)，取 $x \in X_k$、$y \in E \setminus X_k$ 且 $X_k \cup \{y\} \in \mathcal{F}_1$。若 $c_1'(y) > c_1'(x)$，因 $c_1(y) \leq m_1 \leq c_1(x)$，必有 $x \in R$、$y \notin R$。又因 $y \in S$，

$$\varepsilon \leq \varepsilon_3 \leq m_1 - c_1(y) \leq c_1(x) - c_1(y) = (c_1'(x) + \varepsilon) - c_1'(y),$$

矛盾。

以 c_2' 表示修改后的 c_2，即 $c_2'(x) = c_2(x) + \varepsilon$（$x \in R$），否则不变。证明 X_k, c_2' 对 $\mathcal{F}_2$ 满足定理 13.23。为证 (a)，取 $y \in E \setminus X_k$、$x \in C_2(X_k, y) \setminus \{y\}$。若 $c_2'(x) < c_2'(y)$，因 $c_2(x) \geq c_2(y)$，必有 $y \in R$、$x \notin R$。又因 $(y, x) \in A^{(2)}$，

$$\varepsilon \leq \varepsilon_2 \leq c_2(x) - c_2(y) = c_2'(x) - (c_2'(y) - \varepsilon),$$

矛盾。为证 (b)，取 $x \in X_k$、$y \in E \setminus X_k$ 且 $X_k \cup \{y\} \in \mathcal{F}_2$。若 $c_2'(y) > c_2'(x)$，因 $c_2(y) \leq m_2 \leq c_2(x)$，必有 $y \in R$、$x \notin R$。由 $y \in T$，

$$\varepsilon \leq \varepsilon_4 \leq m_2 - c_2(y) \leq c_2(x) - c_2(y) = c_2'(x) - (c_2'(y) - \varepsilon),$$

矛盾。因此步骤 8 不破坏 (13.5)，算法正确。

下面分析运行时间。注意步骤 8 之后，在步骤 4、5 重新计算的 $\overline{S}, \overline{T}, R$ 分别是原集合的超集。若 $\varepsilon = \varepsilon_4 < \infty$，随后发生增广（$k$ 增加）；否则 R 的基数立即在步骤 5 中至少增加 1。因此两次增广之间，步骤 4–8 重复少于 $|E|$ 次。步骤 4–8 的时间为 $O(|E|^2)$，故两次增广之间总时间为 $O(|E|^3)$，另加步骤 2 中的 $O(|E|^2)$ 次预言机调用。因增广次数 $m \leq |E|$，得到所述总运行时间。□

运行时间容易改进到 $O(|E|^3\theta)$（习题 22）。

原书第 318 页

第 13 章习题

1. 证明第 13.1 节开头列表中，除 (5)、(6) 外的所有独立系统一般都不是拟阵。
2. 证明含 4 个元素、秩为 2 的均匀拟阵不是图拟阵。
3. 证明每个图拟阵在每个域上都可表示。
4. 设 G 是无向图，$K \in \mathbb{N}$，$\mathcal{F}$ 包含 $E(G)$ 中所有可写为 K 个森林之并的子集。证明 $(E(G), \mathcal{F})$ 是拟阵。
5. 对第 13.1 节开头列出的独立系统，求其秩商的紧下界。
6. 设 $\mathcal{S}$ 是集合族。若存在双射 $\varphi : T \to \mathcal{S}$，使所有 $t \in T$ 满足 $t \in \varphi(t)$，则称 T 是 $\mathcal{S}$ 的**横截集**（transversal）。（横截集存在的充要条件见第 10 章习题 6。）假定 $\mathcal{S}$ 有横截集，证明其横截集族是某个拟阵的基族。
7. 设 E 是有限集，$\mathcal{B} \subseteq 2^E$。证明 $\mathcal{B}$ 是某个拟阵 $(E, \mathcal{F})$ 的基集合，当且仅当：
   (B1) $\mathcal{B} \neq \varnothing$；
   (B2) 对任意 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 和 $y \in B_2 \setminus B_1$，存在 $x \in B_1 \setminus B_2$，使 $(B_1 \setminus \{x\}) \cup \{y\} \in \mathcal{B}$。
8. 设 G 是图。令 $\mathcal{F}$ 为满足以下条件的集合 $X \subseteq V(G)$ 的全体：存在一个最大匹配，它不覆盖 X 中任何顶点。证明 $(V(G), \mathcal{F})$ 是拟阵。其对偶拟阵是什么？
9. 将定理 13.16 推广到非连通图 G，证明仍有 $M(G^*) = (M(G))^*$。
   提示：使用第 2 章习题 31(a)。
10. 证明第 13.3 节列表中的杂族 (3)、(6) 具有最大流最小割性质（使用定理 19.10）。证明杂族 (1)、(4)、(5) 不具有该性质。
11.* 若对任意奇数 k 和 $X_1, \ldots, X_k \in \mathcal{F}$，都存在 $Y \in \mathcal{F}$ 使 $Y \subseteq X_1 \triangle \cdots \triangle X_k$，则称杂族 $(E, \mathcal{F})$ 为**二元杂族**。证明极小 T-连接杂族和极小 T-割杂族（第 13.3 节例 (7)）都是二元的。证明杂族二元当且仅当对所有 $A \in \mathcal{F}$ 及 $B \in \mathcal{F}^*$，$|A \cap B|$ 都是奇数，其中 $(E, \mathcal{F}^*)$ 是阻塞杂族。由此推出：杂族二元当且仅当其阻塞杂族二元。
    注：Seymour [1977] 对具有最大流最小割性质的二元杂族作了分类。
12.* 设 P 是阻塞型多面体，即对所有 $x \in P$、$y \geq 0$，有 $x + y \in P$。定义其阻塞多面体为 $B(P) := \{z : z^\top x \geq 1 \text{ 对所有} x \in P\}$。证明 $B(P)$ 仍是阻塞型多面体，且 $B(B(P)) = P$。
    注：与定理 4.22 比较。
13. 如何在多项式时间内检验：完全图 G 的给定边集是否为 G 中某个哈密顿回路的子集？

原书第 319 页

14. 证明若 $(E,\mathcal{F})$ 是拟阵，则择优加入贪心算法能在基族上最大化任意瓶颈函数 $c(F)=\min\{c_e: e\in F\}$。
15. 设 $(E,\mathcal{F})$ 是拟阵，$c: E\to\mathbb{R}$，任意 $e\neq e'$ 都有 $c(e)\neq c(e')$，且所有 e 满足 $c(e)\neq 0$。证明 $(E,\mathcal{F},c)$ 的最大化问题和最小化问题各有唯一最优解。
16.* 证明对拟阵，独立性预言机、基超集预言机、闭包预言机和秩预言机在多项式意义下等价。
提示：将秩预言机归约到独立性预言机时，使用择优加入贪心算法；将独立性预言机归约到基超集预言机时，使用择劣删除贪心算法。（Hausmann 和 Korte [1981]）
17. 给定无向图 G，希望用最少颜色给边着色，使 G 的每个圈 C 的边不全同色。证明该问题有多项式时间算法。
18. 设 $(E,\mathcal{F}_1),\ldots,(E,\mathcal{F}_k)$ 是拟阵，秩函数为 $r_1,\ldots,r_k$。证明 $X\subseteq E$ 可划分，当且仅当对所有 $A\subseteq X$，$|A|\leq\sum_{i=1}^{k} r_i(A)$。说明定理 6.19 是其特例。（Edmonds 和 Fulkerson [1965]）
19. 设 $(E,\mathcal{F})$ 是拟阵，秩函数为 r。利用定理 13.34 证明：
(a) $(E,\mathcal{F})$ 有 k 个两两不交的基，当且仅当对所有 $A\subseteq E$，$kr(A)+|E\setminus A|\geq kr(E)$。
(b) $(E,\mathcal{F})$ 有 k 个独立集，其并为 E，当且仅当对所有 $A\subseteq E$，$kr(A)\geq|A|$。
说明定理 6.19 和 6.16 是其特例。
20. 设 $(E,\mathcal{F}_1)$、$(E,\mathcal{F}_2)$ 是拟阵。设 X 是关于 $(E,\mathcal{F}_1)$、$(E,\mathcal{F}_2^*)$ 的极大可划分子集：$X=X_1\dot\cup X_2$，其中 $X_1\in\mathcal{F}_1$、$X_2\in\mathcal{F}_2^*$。令 $B_2\supseteq X_2$ 是 $\mathcal{F}_2^*$ 的一个基。证明 $X\setminus B_2$ 是 $\mathcal{F}_1\cap\mathcal{F}_2$ 中基数最大的集合。（Edmonds [1970]）
21. 设 $(E,\mathcal{S})$ 是集合系统，$(E,\mathcal{F})$ 是秩函数为 r 的拟阵。证明 $\mathcal{S}$ 有一个在 $(E,\mathcal{F})$ 中独立的横截集，当且仅当对所有 $\mathcal{B}\subseteq\mathcal{S}$，有 $r(\bigcup_{B\in\mathcal{B}}B)\geq|\mathcal{B}|$。
提示：先利用定理 13.34，描述以所有横截集为独立集的拟阵的秩函数（习题 6）；再应用定理 13.31。（Rado [1942]）
22. 证明带权拟阵交算法的运行时间（参见定理 13.35）可以改进到 $O(|E|^3\theta)$。
23. 设 $(E,\mathcal{F}_1)$、$(E,\mathcal{F}_2)$ 是拟阵，$c: E\to\mathbb{R}$。对每个 k，设 $X_k\in\mathcal{F}_1\cap\mathcal{F}_2$，$|X_k|=k$，且 $c(X_k)=\max\{c(X): X\in\mathcal{F}_1\cap\mathcal{F}_2,|X|=k\}$，其中 $k=0,\ldots,m$。证明对 $k=1,\ldots,m-2$，

$$c(X_{k+1})-c(X_k)\leq c(X_k)-c(X_{k-1}).$$

（Krogdahl，未发表）

原书第 320 页

24. 考虑以下问题：给定带边权的有向图 G、顶点 $s \in V(G)$ 和数 K，求 G 的最小权子图 H，使 H 包含从 s 到每个其他顶点的 K 条边不交路。证明此问题可以归约为带权拟阵交问题。
提示：见第 6 章习题 18 及本章习题 4。（Edmonds [1970]；Frank 和 Tardos [1989]；Gabow [1995]）
25. 设 A, B 是基数为 $n \in \mathbb{N}$ 的有限集，$\bar{a} \in A$，$c : \{\{a, b\} : a \in A, b \in B\} \to \mathbb{R}$ 是费用函数。令 $\mathcal{T}$ 为所有满足 $V(T) = A \dot\cup B$ 且对每个 $a \in A \setminus \{\bar{a}\}$ 有 $|\delta_T(a)| = 2$ 的树 T 的边集族。证明可在 $O(n^7)$ 时间内求得 $\mathcal{T}$ 中费用最小的元素。有多少条边与 $\bar{a}$ 关联？

第 13 章参考文献

一般文献

Bixby, R.E., and Cunningham, W.H. [1995]: Matroid optimization and algorithms. In: Handbook of Combinatorics; Vol. 1 (R.L. Graham, M. Grötschel, L. Lovász, eds.), Elsevier, Amsterdam, 1995

Cook, W.J., Cunningham, W.H., Pulleyblank, W.R., and Schrijver, A. [1998]: Combinatorial Optimization. Wiley, New York 1998, Chapter 8

Faigle, U. [1987]: Matroids in combinatorial optimization. In: Combinatorial Geometries (N. White, ed.), Cambridge University Press, 1987

Gondran, M., and Minoux, M. [1984]: Graphs and Algorithms. Wiley, Chichester 1984, Chapter 9

Lawler, E.L. [1976]: Combinatorial Optimization; Networks and Matroids. Holt, Rinehart and Winston, New York 1976, Chapters 7 and 8

Oxley, J.G. [1992]: Matroid Theory. Oxford University Press, Oxford 1992

von Randow, R. [1975]: Introduction to the Theory of Matroids. Springer, Berlin 1975

Recski, A. [1989]: Matroid Theory and its Applications. Springer, Berlin, 1989

Schrijver, A. [2003]: Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency. Springer, Berlin 2003, Chapters 39–42

Welsh, D.J.A. [1976]: Matroid Theory. Academic Press, London 1976

引用文献

Cunningham, W.H. [1986] : Improved bounds for matroid partition and intersection algorithms. SIAM Journal on Computing 15 (1986), 948–957

Edmonds, J. [1970]: Submodular functions, matroids and certain polyhedra. In: Combinatorial Structures and Their Applications; Proceedings of the Calgary International Conference on Combinatorial Structures and Their Applications 1969 (R. Guy, H. Hanani, N. Sauer, J. Schonheim, eds.), Gordon and Breach, New York 1970, pp. 69–87

Edmonds, J. [1971]: Matroids and the greedy algorithm. Mathematical Programming 1 (1971), 127–136

Edmonds, J. [1979]: Matroid intersection. In: Discrete Optimization I; Annals of Discrete Mathematics 4 (P.L. Hammer, E.L. Johnson, B.H. Korte, eds.), North-Holland, Amsterdam 1979, pp. 39–49

Edmonds, J., and Fulkerson, D.R. [1965]: Transversals and matroid partition. Journal of Research of the National Bureau of Standards B 69 (1965), 67–72

原书第 321 页

Frank, A. [1981]: A weighted matroid intersection algorithm. Journal of Algorithms 2 (1981), 328–336

Frank, A., and Tardos,É. [1989]: An application of submodular flows. Linear Algebra and Its Applications 114/115 (1989), 329–348

Fulkerson, D.R. [1971]: Blocking and anti-blocking pairs of polyhedra. Mathematical Programming 1 (1971), 168–194

Gabow, H.N. [1995]: A matroid approach to finding edge connectivity and packing arborescences. Journal of Computer and System Sciences 50 (1995), 259–273

Gabow, H.N., and Xu, Y. [1996]: Efficient theoretic and practical algorithms for linear matroid intersection problems. Journal of Computer and System Sciences 53 (1996), 129–147

Hausmann, D., Jenkyns, T.A., and Korte, B. [1980]: Worst case analysis of greedy type algorithms for independence systems. Mathematical Programming Study 12 (1980), 120–131

Hausmann, D., and Korte, B. [1981]: Algorithmic versus axiomatic definitions of matroids. Mathematical Programming Study 14 (1981), 98–111

Jenkyns, T.A. [1976]: The efficiency of the greedy algorithm. Proceedings of the 7th SE Conference on Combinatorics, Graph Theory, and Computing, Utilitas Mathematica, Winnipeg 1976, pp. 341–350

Korte, B., and Hausmann, D. [1978]: An analysis of the greedy algorithm for independence systems. In: Algorithmic Aspects of Combinatorics; Annals of Discrete Mathematics 2 (B. Alspach, P. Hell, D.J. Miller, eds.), North-Holland, Amsterdam 1978, pp. 65–74

Korte, B., and Monma, C.L. [1979]: Some remarks on a classification of oracle-type algorithms. In: Numerische Methoden bei graphentheoretischen und kombinatorischen Problemen; Band 2 (L. Collatz, G. Meinardus, W. Wetterling, eds.), Birkhäuser, Basel 1979, pp. 195–215

Lehman, A. [1979]: On the width-length inequality. Mathematical Programming 17 (1979), 403–417

Nash-Williams, C.S.J.A. [1967]: An application of matroids to graph theory. In: Theory of Graphs; Proceedings of an International Symposium in Rome 1966 (P. Rosenstiehl, ed.), Gordon and Breach, New York, 1967, pp. 263–265

Rado, R. [1942]: A theorem on independence relations. Quarterly Journal of Math. Oxford 13 (1942), 83–89

Rado, R. [1957]: Note on independence functions. Proceedings of the London Mathematical Society 7 (1957), 300–320

Seymour, P.D. [1977]: The matroids with the Max-Flow Min-Cut property. Journal of Combinatorial Theory B 23 (1977), 189–222

Whitney, H. [1933]: Planar graphs. Fundamenta Mathematicae 21 (1933), 73–84

Whitney, H. [1935]: On the abstract properties of linear dependence. American Journal of Mathematics 57 (1935), 509–533

原书第 323 页

第 14 章　拟阵的推广

拟阵有若干有趣的推广。第 13.1 节已经见到独立系统，它来自删去公理 (M3)。第 14.1 节考虑贪心结构，它来自改为删去 (M2)。此外，与拟阵和次模函数有关的一类多胞体，称为多拟阵，可将重要定理大幅推广；第 14.2 节将讨论它们。第 14.3、14.4 节考虑任意次模函数最小化问题的两种方法：一种使用椭球法，另一种使用组合算法。对于对称次模函数这一重要特例，第 14.5 节介绍一种更简单的算法。

14.1　贪心结构

由定义，集合系统 $(E,\mathcal{F})$ 是拟阵，当且仅当满足：

(M1) $\varnothing \in \mathcal{F}$；
(M2) 若 $X \subseteq Y \in \mathcal{F}$，则 $X \in \mathcal{F}$；
(M3) 若 $X, Y \in \mathcal{F}$ 且 $|X| > |Y|$，则存在 $x \in X \setminus Y$，使 $Y \cup \{x\} \in \mathcal{F}$。

删去 (M3) 就得到第 13.1、13.4 节讨论的独立系统。现在改为删去 (M2)。

定义 14.1　**贪心结构**（greedoid）是满足 (M1)、(M3) 的集合系统 $(E,\mathcal{F})$。

取代子集封闭性 (M2) 的是可达性：若 $\varnothing \in \mathcal{F}$，且对每个 $X \in \mathcal{F} \setminus \{\varnothing\}$，存在 $x \in X$ 使 $X \setminus \{x\} \in \mathcal{F}$，则称 $(E,\mathcal{F})$ **可达**。贪心结构具有可达性（由 (M1)、(M3) 直接得到）。虽然比拟阵更一般，但它们仍有丰富的结构，另一方面也推广了许多不同的、表面上没有联系的概念。从以下结果开始。

定理 14.2　设 $(E,\mathcal{F})$ 是可达集合系统。以下命题等价：

(a) 对任意 $X \subseteq Y \subset E$ 及 $z \in E \setminus Y$，若 $X \cup \{z\} \in \mathcal{F}$ 且 $Y \in \mathcal{F}$，则 $Y \cup \{z\} \in \mathcal{F}$；
(b) $\mathcal{F}$ 对并运算封闭。

原书第 324 页

证明。 (a)⇒(b)：设 $X,Y\in\mathcal{F}$，证明 $X\cup Y\in\mathcal{F}$。取满足 $Z\in\mathcal{F}$、$X\subseteq Z\subseteq X\cup Y$ 的极大集合 Z。假设 $Y\setminus Z\neq\varnothing$。对 Y 反复应用可达性，可得 $Y'\in\mathcal{F}$、$Y'\subseteq Z$，以及 $y\in Y\setminus Z$，使 $Y'\cup\{y\}\in\mathcal{F}$。对 Z,Y',y 应用 (a)，得 $Z\cup\{y\}\in\mathcal{F}$，与 Z 的选取矛盾。(b)⇒(a) 显然。 □

若满足定理 14.2 的条件，则称 $(E,\mathcal{F})$ 为**反拟阵**（antimatroid）。

命题 14.3 每个反拟阵都是贪心结构。

证明。 设 $(E,\mathcal{F})$ 是反拟阵，即可达且对并封闭。为证 (M3)，设 $X,Y\in\mathcal{F}$、$|X|>|Y|$。由可达性，可将 X 排为 $\{x_1,\dots,x_n\}$，使 $\{x_1,\dots,x_i\}\in\mathcal{F}$（$i=0,\dots,n$）。取最小的 i 使 $x_i\notin Y$。因 $\mathcal{F}$ 对并封闭，$Y\cup\{x_i\}=Y\cup\{x_1,\dots,x_i\}\in\mathcal{F}$。 □

反拟阵也可用闭包算子等价定义。

命题 14.4 设集合系统 $(E,\mathcal{F})$ 满足 $\mathcal{F}$ 对并封闭且 $\varnothing\in\mathcal{F}$。定义

$$\tau(A):=\bigcap\{X\subseteq E:A\subseteq X,\ E\setminus X\in\mathcal{F}\}.$$

则 τ 是闭包算子，即满足定理 13.11 的 (S1)–(S3)。

证明。 设 $X\subseteq Y\subseteq E$。$X\subseteq\tau(X)\subseteq\tau(Y)$ 显然。为证 (S3)，假设存在 $y\in\tau(\tau(X))\setminus\tau(X)$。则对所有满足 $\tau(X)\subseteq Y$、$E\setminus Y\in\mathcal{F}$ 的 $Y\subseteq E$，都有 $y\in Y$；但存在 $Z\subseteq E\setminus\{y\}$，使 $X\subseteq Z$、$E\setminus Z\in\mathcal{F}$。这蕴含 $\tau(X)\nsubseteq Z$，矛盾。 □

定理 14.5 设集合系统 $(E,\mathcal{F})$ 满足 $\mathcal{F}$ 对并封闭且 $\varnothing\in\mathcal{F}$。则 $(E,\mathcal{F})$ 可达，当且仅当命题 14.4 的闭包算子 τ 满足**反交换性质**：若 $X\subseteq E$、$y,z\in E\setminus\tau(X)$、$y\neq z$，且 $z\in\tau(X\cup\{y\})$，则 $y\notin\tau(X\cup\{z\})$。

证明。 若 $(E,\mathcal{F})$ 可达，则由命题 14.3，(M3) 成立。为证反交换性质，设 $X\subseteq E$、$B:=E\setminus\tau(X)$，以及 $y,z\in B$，满足 $z\notin A:=E\setminus\tau(X\cup\{y\})$。注意 $A,B\in\mathcal{F}$，且 $A\subseteq B\setminus\{y,z\}$。对 A,B 应用 (M3)，得 $b\in B\setminus A\subseteq E\setminus(X\cup A)$，使 $A\cup\{b\}\in\mathcal{F}$。$A\cup\{b\}$ 不可能包含在 $E\setminus(X\cup\{y\})$ 中，否则 $\tau(X\cup\{y\})\subseteq E\setminus(A\cup\{b\})$，与 $\tau(X\cup\{y\})=E\setminus A$ 矛盾。因此 $b=y$。所以 $A\cup\{y\}\in\mathcal{F}$，从而 $\tau(X\cup\{z\})\subseteq E\setminus(A\cup\{y\})$，得到 $y\notin\tau(X\cup\{z\})$。

反之，取 $A\in\mathcal{F}\setminus\{\varnothing\}$，令 $X:=E\setminus A$，则 $\tau(X)=X$。取 $a\in A$ 使 $|\tau(X\cup\{a\})|$ 最小。断言 $\tau(X\cup\{a\})=X\cup\{a\}$，即 $A\setminus\{a\}\in\mathcal{F}$。否则存在 $b\in\tau(X\cup\{a\})\setminus(X\cup\{a\})$。由反交换性质，$a\notin\tau(X\cup\{b\})$。此外，

原书第 325 页

$$\tau(X\cup\{b\})\subseteq\tau(\tau(X\cup\{a\})\cup\{b\})=\tau(\tau(X\cup\{a\}))=\tau(X\cup\{a\}).$$

故 $\tau(X\cup\{b\})$ 是 $\tau(X\cup\{a\})$ 的真子集，与 a 的选取矛盾。 □

定理 14.5 的反交换性质与 (S4) 不同。定理 13.11 的 (S4) 是 $\mathbb{R}^n$ 中线性包的一条性质，而反交换性质是 $\mathbb{R}^n$ 中凸包的一条性质：若 $y\neq z$、$z\notin\operatorname{conv}(X)$ 且 $z\in\operatorname{conv}(X\cup\{y\})$，则显然 $y\notin\operatorname{conv}(X\cup\{z\})$。所以对任意有限集 $E\subset\mathbb{R}^n$，

$$(E,\{X\subseteq E: X\cap\operatorname{conv}(E\setminus X)=\varnothing\})$$

是反拟阵。

贪心结构推广了拟阵和反拟阵，还包含其他有趣结构。例如 Edmonds 基数匹配算法中使用的花结构（习题 1）。另一个基本例子是：

命题 14.6 设 G 是有向或无向图，$r\in V(G)$。令 $\mathcal{F}$ 是 G 中所有以 r 为根的树形图的边集族，或所有包含 r 的树的边集族（不要求生成）。则 $(E(G),\mathcal{F})$ 是贪心结构。

证明。 (M1) 显然。对有向情形证明 (M3)，无向情形同理。设 (X_1,F_1)、(X_2,F_2) 是以 r 为根的两个树形图，且 $|F_1|>|F_2|$。则 $|X_1|=|F_1|+1>|F_2|+1=|X_2|$，取 $x\in X_1\setminus X_2$。(X_1,F_1) 中的 r–x 路包含某条边 (v,w)，其中 $v\in X_2$、$w\notin X_2$。可将该边加入 (X_2,F_2)，所以 $F_2\cup\{(v,w)\}\in\mathcal{F}$。□

这称为 G 的**有向（无向）分支贪心结构**。

在具有非负权的连通图 G 中寻找最大权生成树，是圈拟阵 $M(G)$ 上的最大化问题。此时择优加入贪心算法就是 Kruskal 算法。现在同一问题有了第二种表述：在 G 的无向分支贪心结构 $(E(G),\mathcal{F})$ 中，寻找最大权集合 $F\in\mathcal{F}$。

下面给出贪心结构上的一般贪心算法。在拟阵特例下，它恰是第 13.4 节的择优加入贪心算法；对具有模费用函数 c 的无向分支贪心结构，它就是 Prim 算法。

贪心结构的贪心算法

输入：贪心结构 $(E,\mathcal{F})$ 及函数 $c:2^E\to\mathbb{R}$，由预言机给出：对给定 $X\subseteq E$，判定 $X\in\mathcal{F}$ 并返回 $c(X)$。

输出：集合 $F\in\mathcal{F}$。

1. 令 $F:=\varnothing$。
2. 选 $e\in E\setminus F$，使 $F\cup\{e\}\in\mathcal{F}$ 且 $c(F\cup\{e\})$ 最大。若不存在则停止。
3. 令 $F:=F\cup\{e\}$，返回步骤 2。

原书第 326 页

即使 c 是模费用函数，该算法也不总给出最优解。至少可以刻画它在哪些贪心结构上有效。

定理 14.7 设 $(E,\mathcal{F})$ 是贪心结构。贪心结构的贪心算法对每个模权函数 $c:2^E\to\mathbb{R}_+$ 都能找到最大权集合 $F\in\mathcal{F}$，当且仅当 $(E,\mathcal{F})$ 具有所谓的**强交换性质**：对所有 $A\in\mathcal{F}$、$\mathcal{F}$ 中极大的 B、$A\subseteq B$，以及满足 $A\cup\{x\}\in\mathcal{F}$ 的 $x\in E\setminus B$，存在 $y\in B\setminus A$，使 $A\cup\{y\}\in\mathcal{F}$ 且 $(B\setminus\{y\})\cup\{x\}\in\mathcal{F}$。

证明。 设 $(E,\mathcal{F})$ 具有强交换性质。取 $c:E\to\mathbb{R}_+$，设算法所得解为 $A=\{a_1,\dots,a_l\}$，元素按 $a_1,\dots,a_l$ 的顺序选入。取最优解 $B=\{a_1,\dots,a_k\}\dot\cup B'$，使 k 最大，假设 $k<l$。对 $\{a_1,\dots,a_k\}$、B、a_{k+1} 应用强交换性质，得 $y\in B'$，使 $\{a_1,\dots,a_k,y\}\in\mathcal{F}$ 且 $(B\setminus\{y\})\cup\{a_{k+1}\}\in\mathcal{F}$。由算法步骤 2 对 a_{k+1} 的选择，$c(a_{k+1})\geq c(y)$，从而 $c((B\setminus\{y\})\cup\{a_{k+1}\})\geq c(B)$，与 B 的选取矛盾。

反之，设 $(E,\mathcal{F})$ 不具有强交换性质。取 $A\in\mathcal{F}$、$\mathcal{F}$ 中极大的 B、$A\subseteq B$ 和 $x\in E\setminus B$，满足 $A\cup\{x\}\in\mathcal{F}$，但所有满足 $A\cup\{y\}\in\mathcal{F}$ 的 $y\in B\setminus A$ 都有 $(B\setminus\{y\})\cup\{x\}\notin\mathcal{F}$。令 $Y:=\{y\in B\setminus A:A\cup\{y\}\in\mathcal{F}\}$。定义 $c(e):=2$（$e\in B\setminus Y$）、$c(e):=1$（$e\in Y\cup\{x\}$）、$c(e):=0$（$e\in E\setminus(B\cup\{x\})$）。算法可能先选 A 的元素（权重为 2），再选 x。最终所得 $F\in\mathcal{F}$ 不可能最优，因为

$$c(F)\leq c(B\cup\{x\})-2<c(B\cup\{x\})-1=c(B),\qquad B\in\mathcal{F}.$$

□

事实上，在一般贪心结构上优化模函数是 NP 困难的。这可由以下观察结合推论 15.24 得到。

命题 14.8 给定无向图 G、$k\in\mathbb{N}$，判定 G 是否有基数为 k 的顶点覆盖，这个问题可线性归约为：给定由隶属预言机描述的贪心结构 $(E,\mathcal{F})$ 及函数 $c:E\to\mathbb{R}_+$，求使 $c(F)$ 最大的 $F\in\mathcal{F}$。

证明。 任取无向图 G、$k\in\mathbb{N}$。令 $D:=V(G)\dot\cup E(G)$，并令

$$\mathcal{F}:=\{X\subseteq D:\text{对所有}e=\{v,w\}\in E(G)\cap X,\ v\in X\ \text{或}w\in X\}.$$

$(D,\mathcal{F})$ 可达且对并封闭，因此是反拟阵，特别由命题 14.3，它是贪心结构。考虑 $\mathcal{F}':=\{X\in\mathcal{F}:|X|\leq|E(G)|+k\}$。因 (M1)、(M3) 保留，$(D,\mathcal{F}')$ 仍是贪心结构。令 $c(e):=1$（$e\in E(G)$）、$c(v):=0$（$v\in V(G)$）。则存在 $F\in\mathcal{F}'$ 满足 $c(F)=|E(G)|$，当且仅当 G 有大小为 k 的顶点覆盖。 □

原书第 327 页

另一方面，有些有趣函数能在任意贪心结构上最大化，例如对 $c' : E \to \mathbb{R}_+$，瓶颈函数 $c(F) := \min\{c'(e) : e \in F\}$（习题 2）。更多结果见 Korte、Lovász 和 Schrader [1991]。

14.2 多拟阵

由定理 13.10 可知拟阵与次模函数的紧密联系。次模函数定义了以下有趣的多面体类。

定义 14.9 **多拟阵**（polymatroid）是如下形式的多胞体：

$$P(f) := \left\{ x \in \mathbb{R}^E : x \geq 0,\ \sum_{e \in A} x_e \leq f(A) \text{ 对所有} A \subseteq E \right\},$$

其中 E 为有限集，$f : 2^E \to \mathbb{R}_+$ 是次模函数。不难看出，对任意多拟阵，都可选取满足 $f(\varnothing) = 0$ 且单调的 f（习题 5；若 $X \subseteq Y \subseteq E$ 蕴含 $f(X) \leq f(Y)$，则称 $f : 2^E \to \mathbb{R}$ **单调**）。Edmonds 的原定义有所不同，见习题 6。还需指出，polymatroid 一词有时用于二元组 (E, f)，而不是该多胞体。

若 f 是某拟阵的秩函数，则 $P(f)$ 是其独立集关联向量的凸包（定理 13.21）。已知择优加入贪心算法能在拟阵多胞体上优化任意线性函数。类似的贪心算法也适用于一般多拟阵。假定 f 单调。

多拟阵贪心算法

输入：有限集 E，由预言机给出的次模、单调函数 $f : 2^E \to \mathbb{R}_+$，以及向量 $c \in \mathbb{R}^E$。

输出：使 cx 最大的向量 $x \in P(f)$。

1. 将 $E = \{e_1, \ldots, e_n\}$ 排序，使 $c(e_1) \geq \cdots \geq c(e_k) > 0 \geq c(e_{k+1}) \geq \cdots \geq c(e_n)$。
2. 若 $k \geq 1$，令 $x(e_1) := f(\{e_1\})$；对 $i = 2, \ldots, k$，令

$$x(e_i) := f(\{e_1, \ldots, e_i\}) - f(\{e_1, \ldots, e_{i-1}\});$$

对 $i = k+1, \ldots, n$，令 $x(e_i) := 0$。

命题 14.10 设 $E = \{e_1, \ldots, e_n\}$，$f : 2^E \to \mathbb{R}$ 是次模函数，且 $f(\varnothing) \geq 0$。设 $b : E \to \mathbb{R}$，满足 $b(e_1) \leq f(\{e_1\})$，且对 $i = 2, \ldots, n$，$b(e_i) \leq f(\{e_1, \ldots, e_i\}) - f(\{e_1, \ldots, e_{i-1}\})$。则对所有 $A \subseteq E$，有 $\sum_{a \in A} b(a) \leq f(A)$。

原书第 328 页

证明。 对 $i = \max\{j : e_j \in A\}$ 归纳。$A = \varnothing$ 或 $A = \{e_1\}$ 时显然。若 $i \geq 2$，则

$$\begin{aligned}\sum_{a\in A} b(a) &= \sum_{a\in A\setminus\{e_i\}} b(a) + b(e_i) \leq f(A \setminus \{e_i\}) + b(e_i)\\ &\leq f(A \setminus \{e_i\}) + f(\{e_1, \ldots, e_i\}) - f(\{e_1, \ldots, e_{i-1}\}) \leq f(A),\end{aligned}$$

第一个不等式来自归纳假设，第三个来自次模性。 □

定理 14.11 多拟阵贪心算法能正确求得使 cx 最大的 $x \in P(f)$。若 f 为整数值函数，则 x 也是整数向量。

证明。 设 $x \in \mathbb{R}^E$ 是算法对 E, f, c 的输出。由定义，若 f 为整数值，则 x 也为整数。因为 f 单调，有 $x \geq 0$，故由命题 14.10，$x \in P(f)$。现设 $y \in \mathbb{R}^E_+$ 且 $cy > cx$。类似于定理 13.19 的证明，令 $d_j := c(e_j) - c(e_{j+1})$（$j = 1, \ldots, k-1$）、$d_k := c(e_k)$，有

$$\sum_{j=1}^{k} d_j \sum_{i=1}^{j} x(e_i) = cx < cy \leq \sum_{j=1}^{k} c(e_j)y(e_j) = \sum_{j=1}^{k} d_j \sum_{i=1}^{j} y(e_i).$$

因所有 $d_j \geq 0$，存在 $j \in \{1, \ldots, k\}$，使 $\sum_{i=1}^{j} y(e_i) > \sum_{i=1}^{j} x(e_i)$。但 $\sum_{i=1}^{j} x(e_i) = f(\{e_1, \ldots, e_j\})$，故 $y \notin P(f)$。 □

与拟阵一样，也能处理两个多拟阵的交。下面的多拟阵交定理有许多推论。

定理 14.12（Edmonds [1970,1979]） 设 E 是有限集，$f, g : 2^E \to \mathbb{R}_+$ 是次模函数。则下述系统是全对偶整数的（TDI）：

$$x \geq 0, \qquad \sum_{e\in A} x_e \leq f(A)\ (A \subseteq E), \qquad \sum_{e\in A} x_e \leq g(A)\ (A \subseteq E).$$

证明。 考虑下列互为原始与对偶的线性规划：

$$\max\left\{cx : \sum_{e\in A} x_e \leq f(A),\ \sum_{e\in A} x_e \leq g(A) \text{ 对所有} A \subseteq E,\ x \geq 0\right\},$$

以及

$$\min\left\{\sum_{A\subseteq E} (f(A)y_A + g(A)z_A) : \sum_{\substack{A\subseteq E\\ e\in A}} (y_A + z_A) \geq c_e \text{ 对所有} e \in E,\ y, z \geq 0\right\}.$$

为证明全对偶整数性，使用引理 5.22。

原书第 329 页

设 $c : E \to \mathbb{Z}$，取最优对偶解 y, z，使

$$\sum_{A \subseteq E} (y_A + z_A)|A|\,|E \setminus A| \tag{14.1}$$

尽可能小。断言 $\mathcal{F} := \{A \subseteq E : y_A > 0\}$ 是链，即任意 $A, B \in \mathcal{F}$ 都满足 $A \subseteq B$ 或 $B \subseteq A$。否则取 $A, B \in \mathcal{F}$，使 $A \cap B \neq A, B$。令 $\epsilon := \min\{y_A, y_B\}$，令 $y'_A := y_A - \epsilon$、$y'_B := y_B - \epsilon$、$y'_{A\cap B} := y_{A\cap B} + \epsilon$、$y'_{A\cup B} := y_{A\cup B} + \epsilon$，其他分量不变。$y', z$ 是对偶可行解；由 f 的次模性，它也最优。但对它而言 (14.1) 更小，与 y 的选取矛盾。

同理 $\mathcal{F}' := \{A \subseteq E : z_A > 0\}$ 也是链。令 M, M' 为列由 E 的元素标号、行分别为 $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ 中集合的关联向量的矩阵。由引理 5.22，只需证明 $\binom{M}{M'}$ 全幺模。使用 Ghouila-Houri 定理 5.23。任取一组行 $\mathcal{R} = \{A_1, \ldots, A_p, B_1, \ldots, B_q\}$，其中 $A_1 \supseteq \cdots \supseteq A_p$、$B_1 \supseteq \cdots \supseteq B_q$。令

$$\mathcal{R}_1 := \{A_i : i \text{ 为奇数}\} \cup \{B_i : i \text{ 为偶数}\}, \qquad \mathcal{R}_2 := \mathcal{R} \setminus \mathcal{R}_1.$$

对任意 $e \in E$，包含它的行构成 $\{A_1, \ldots, A_{p_e}\} \cup \{B_1, \ldots, B_{q_e}\}$，其中 $p_e \in \{0, \ldots, p\}$、$q_e \in \{0, \ldots, q\}$。因此 $\mathcal{R}_1$ 中各行之和减去 $\mathcal{R}_2$ 中各行之和，所得向量只含 $-1, 0, 1$。定理 5.23 的判据成立。 □

可以在两个多拟阵之交上优化线性函数，不过不像单个多拟阵那样容易。如果能解决每个多拟阵的分离问题，就可使用椭球法。第 14.3 节将再次讨论。

推论 14.13（Edmonds [1970]） 设 $(E, \mathcal{M}_1)$、$(E, \mathcal{M}_2)$ 是秩函数分别为 r_1, r_2 的两个拟阵。则 $\mathcal{M}_1 \cap \mathcal{M}_2$ 各元素关联向量的凸包为

$$\left\{ x \in \mathbb{R}_+^E : \sum_{e \in A} x_e \leq \min\{r_1(A), r_2(A)\} \text{ 对所有} A \subseteq E \right\}.$$

证明。 r_1, r_2 非负且次模（定理 13.10），故上述不等式系统 TDI（定理 14.12）。因为 r_1, r_2 是整数值函数，多胞体为整数多胞体（推论 5.14）。由于对所有 $A \subseteq E$ 都有 $r_1(A) \leq |A|$，其顶点均为 0–1 向量，因而是公共独立集（$\mathcal{M}_1 \cap \mathcal{M}_2$ 中元素）的关联向量。由推论 3.27，多胞体就是这些顶点的凸包。反之，每个这样的关联向量都满足不等式（由秩函数定义）。 □

取 $\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}_2$，当然得到拟阵多胞体的描述（定理 13.21）。定理 14.12 还有以下推论。

原书第 330 页

推论 14.14（Edmonds [1970]） 设 E 是有限集，$f, g : 2^E \to \mathbb{R}_+$ 次模且单调。则

$$\max\{\mathbf{1}x : x \in P(f) \cap P(g)\} = \min_{A \subseteq E}(f(A) + g(E \setminus A)).$$

此外，若 f, g 为整数值函数，则存在达到最大值的整数向量 x。

证明。 由定理 14.12，$\max\{\mathbf{1}x : x \in P(f) \cap P(g)\}$ 的对偶问题，即

$$\min\left\{\sum_{A \subseteq E}(f(A)y_A + g(A)z_A) : \sum_{\substack{A \subseteq E \\ e \in A}}(y_A + z_A) \geq 1 \text{ 对所有} e \in E,\ y, z \geq 0\right\},$$

具有整数最优解 y, z。令 $B := \bigcup_{A:y_A \geq 1} A$、$C := \bigcup_{A:z_A \geq 1} A$。令 $y'_B := 1$、$z'_C := 1$，其余分量均为 0。则 $B \cup C = E$，且 y', z' 是对偶可行解。由 f, g 非负且次模，

$$\sum_{A \subseteq E}(f(A)y_A + g(A)z_A) \geq f(B) + g(C).$$

因为 $E \setminus B \subseteq C$ 且 g 单调，右端至少为 $f(B) + g(E \setminus B)$，故 “$\geq$” 得证。另一方向 “$\leq$” 显然：任取 $A \subseteq E$，令 $y_A := 1$、$z_{E \setminus A} := 1$，其他分量均为 0，即得对偶可行解。整数性直接来自定理 14.12 与推论 5.14。 □

定理 13.31 是其特例。此外还得到：

推论 14.15（Frank [1982]） 设 E 是有限集，$f, g : 2^E \to \mathbb{R}$，其中 f 超模、g 次模，且 $f \leq g$。则存在模函数 $h : 2^E \to \mathbb{R}$，使 $f \leq h \leq g$。若 f, g 为整数值函数，则可取整数值的 h。

证明。 令 $M := 2\max\{|f(A)| + |g(A)| : A \subseteq E\}$，并对所有 $A \subseteq E$ 定义

$$f'(A) := g(E) - f(E \setminus A) + M|A|, \qquad g'(A) := g(A) - f(\varnothing) + M|A|.$$

f', g' 非负、次模且单调。应用推论 14.14，得

$$\begin{aligned}\max\{\mathbf{1}x : x \in P(f') \cap P(g')\} &= \min_{A \subseteq E}(f'(A) + g'(E \setminus A)) \\ &= \min_{A \subseteq E}\big(g(E) - f(E \setminus A) + M|A| \\ &\qquad + g(E \setminus A) - f(\varnothing) + M|E \setminus A|\big) \\ &\geq g(E) - f(\varnothing) + M|E|.\end{aligned}$$

因此取 $x \in P(f') \cap P(g')$，使 $\mathbf{1}x = g(E) - f(\varnothing) + M|E|$。若 f, g 为整数值，可取整数 x。令 $h'(A) := \sum_{e \in A} x_e$，并对所有 $A \subseteq E$ 令 $h(A) := h'(A) + f(\varnothing) - M|A|$。

原书第 331 页

h 是模函数。此外，对所有 $A \subseteq E$，有

$$h(A) \leq g'(A) + f(\varnothing) - M|A| = g(A),$$

$$\begin{aligned} h(A) &= \mathbf{1}x - h'(E \setminus A) + f(\varnothing) - M|A| \\ &\geq g(E) + M|E| - M|A| - f'(E \setminus A) = f(A). \end{aligned}$$

□

这与凸函数和凹函数的类比显而易见；另见习题 9。

14.3 次模函数最小化

多拟阵 $P(f)$ 对向量 x 的分离问题要求找出集合 A，使 $f(A) < \sum_{e \in A} x(e)$。故可归约为寻找使 $g(A)$ 最小的集合 A，其中 $g(A) := f(A) - \sum_{e \in A} x(e)$。注意若 f 次模，则 g 也次模。因此次模函数最小化是一个有趣的问题。

另一动机是次模函数可视为凸函数的离散对应物（推论 14.15 及习题 9）。第 8.7 节已经解决了一个特例：在无向图中寻找最小割，可视为在 $2^U \setminus \{\varnothing, U\}$ 上最小化某个对称次模函数 $f : 2^U \to \mathbb{R}_+$。回到该特例之前，先说明如何最小化一般次模函数。假定已给出 $\mathrm{size}(f(S))$ 的上界。为简单起见，仅考虑整数值次模函数。

次模函数最小化问题

实例：有限集 U，由预言机给出的次模函数 $f : 2^U \to \mathbb{Z}$。

任务：求使 $f(X)$ 最小的子集 $X \subseteq U$。

Grötschel、Lovász 和 Schrijver [1981] 说明了如何借助椭球法求解。其思想是通过二分搜索确定最小值，从而将问题归约为某个多拟阵的分离问题。利用分离与优化的等价性（第 4.6 节），只需在多拟阵上优化线性函数；而多拟阵贪心算法很容易做到这一点。首先需要 $S \subseteq U$ 时 $|f(S)|$ 的上界。

命题 14.16 对任意次模函数 $f : 2^U \to \mathbb{Z}$ 及任意 $S \subseteq U$，

$$f(U) - \sum_{u \in U} \max\{0, f(\{u\}) - f(\varnothing)\} \leq f(S) \leq f(\varnothing) + \sum_{u \in U} \max\{0, f(\{u\}) - f(\varnothing)\}.$$

特别地，只需 $|U| + 2$ 次对 f 的预言机调用，就能在线性时间内计算一个数 B，使所有 $S \subseteq U$ 都有 $|f(S)| \leq B$。

证明。 对 $\varnothing \neq S \subseteq U$，取 $x \in S$，反复应用次模性可得：

原书第 332 页

$$f(S) \le -f(\varnothing) + f(S \setminus \{x\}) + f(\{x\}) \le \cdots \le -|S|f(\varnothing) + f(\varnothing) + \sum_{x \in S} f(\{x\}).$$

对 $S \subset U$，取 $y \in U \setminus S$，有

$$\begin{aligned} f(S) &\ge -f(\{y\}) + f(S \cup \{y\}) + f(\varnothing) \\ &\ge \cdots \ge - \sum_{y \in U \setminus S} f(\{y\}) + f(U) + |U \setminus S| f(\varnothing). \end{aligned}$$

□

命题 14.17 以下问题可在多项式时间内求解：给定有限集 U，由预言机给出的次模、单调函数 $f : 2^U \to \mathbb{Z}_+$，且 $S \neq \varnothing$ 时 $f(S) > 0$；给定 $B \in \mathbb{N}$，使所有 $S \subseteq U$ 满足 $f(S) \le B$；再给定 $x \in \mathbb{Z}_+^U$。判定 $x \in P(f)$，若不成立则返回一个 $S \subseteq U$，使 $\sum_{v \in S} x(v) > f(S)$。

证明。 这就是多拟阵 $P(f)$ 的分离问题。使用定理 4.23，因为已解决 $P(f)$ 上的优化问题：多拟阵贪心算法能最大化其上的任意线性函数（定理 14.11）。

需检验定理 4.23 的前提。因零向量及所有单位向量都在 $P(f)$ 中，可取内点 $x_0 := \epsilon \mathbf{1}$，其中 $\epsilon = 1/(|U|+1)$。有 $\operatorname{size}(x_0) = O(|U| \log |U|)$。此外，$P(f)$ 的每个顶点都可由多拟阵贪心算法对某个目标函数产生（参见定理 14.11），故其编码长度为 $O(|U|(2 + \log B))$。因此分离问题可在多项式时间内解决。由定理 4.23，若 $x \notin P(f)$，就得到一个被 x 违反的、定义 $P(f)$ 某个面的不等式，对应于某个满足 $\sum_{v \in S} x(v) > f(S)$ 的 $S \subseteq U$。 □

由于我们不要求 f 单调，不能直接使用此结果，而考虑另一函数。

命题 14.18 设 $f : 2^U \to \mathbb{R}$ 次模，$\beta \in \mathbb{R}$。定义 $g : 2^U \to \mathbb{R}$ 为

$$g(X) := f(X) - \beta + \sum_{e \in X} (f(U \setminus \{e\}) - f(U)),$$

则 g 次模且单调。

证明。 次模性直接来自 f 的次模性。为证单调性，设 $X \subset U$、$e \in U \setminus X$。由次模性，

$$g(X \cup \{e\}) - g(X) = f(X \cup \{e\}) - f(X) + f(U \setminus \{e\}) - f(U) \ge 0.$$

□

定理 14.19 次模函数最小化问题可在关于 $|U| + \log \max\{|f(S)| : S \subseteq U\}$ 的多项式时间内求解。

证明。 设 U 有限，f 由预言机给出。先计算 $B \in \mathbb{N}$，使所有 $S \subseteq U$ 都满足 $|f(S)| \le B$（命题 14.16）。由 f 的次模性，对每个 $e \in U$、$X \subseteq U \setminus \{e\}$，有：

原书第 333 页

$$f(\{e\}) - f(\varnothing) \geq f(X \cup \{e\}) - f(X) \geq f(U) - f(U \setminus \{e\}). \tag{14.2}$$

若某个 $e \in U$ 满足 $f(\{e\}) - f(\varnothing) \leq 0$，则由 (14.2)，存在包含 e 的最优集合 S。此时考虑实例 (U', B, f')，其中 $U' := U \setminus \{e\}$，$f'(X) := f(X \cup \{e\})$（$X \subseteq U \setminus \{e\}$）。求出使 $f'(S')$ 最小的 $S' \subseteq U'$，并输出 $S := S' \cup \{e\}$。

同样，若 $f(U) - f(U \setminus \{e\}) \geq 0$，则由 (14.2)，存在不含 e 的最优集合 S。此时只需在 $U \setminus \{e\}$ 上最小化 f。两种情形都缩小了底集。

故可假定所有 $e \in U$ 都满足 $f(\{e\}) - f(\varnothing) > 0$、$f(U \setminus \{e\}) - f(U) > 0$。令 $x(e) := f(U \setminus \{e\}) - f(U)$。对每个整数 $-B \leq \beta \leq f(\varnothing)$，定义 $g(X) := f(X) - \beta + \sum_{e \in X} x(e)$。由命题 14.18，$g$ 次模且单调。又有 $g(\varnothing) = f(\varnothing) - \beta \geq 0$，且所有 $e \in U$ 满足 $g(\{e\}) = f(\{e\}) - \beta + x(e) > 0$，故非空 X 均有 $g(X) > 0$。应用命题 14.17 检验 $x \in P(g)$。若成立，则所有 $X \subseteq U$ 都满足 $f(X) \geq \beta$，此次判定完成；否则得到满足 $f(S) < \beta$ 的集合 S。

现作二分搜索，每次适当选择 β，经 $O(\log(2B))$ 次迭代，找到 $\beta^* \in \{-B, -B+1, \ldots, f(\varnothing)\}$，使所有 $X \subseteq U$ 满足 $f(X) \geq \beta^*$，但某个 $S \subseteq U$ 满足 $f(S) < \beta^* + 1$。此 S 即最小化 f。 □

首个强多项式时间算法由 Grötschel、Lovász 和 Schrijver [1988] 设计，同样基于椭球法。Schrijver [2000] 以及独立工作的 Iwata、Fleischer 和 Fujishige [2001] 找到了强多项式时间的组合算法。下一节描述 Schrijver 算法。

14.4 Schrijver 算法

给定有限集 U 及次模函数 $f : 2^U \to \mathbb{R}$，不妨设 $U = \{1, \ldots, n\}$ 且 $f(\varnothing) = 0$。Schrijver [2000] 的算法始终维持 f 的所谓**基多面体**中的一个点 x。该多面体定义为

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^U : \sum_{u \in A} x(u) \leq f(A) \text{ 对所有} A \subseteq U,\ \sum_{u \in U} x(u) = f(U) \right\}.$$

其顶点集合恰为 U 的所有全序 $\prec$ 对应的向量 $b^{\prec}$，其中

$$b^{\prec}(u) := f(\{v \in U : v \preceq u\}) - f(\{v \in U : v \prec u\}) \quad (u \in U).$$

这里不会用到这一事实；它可类似于定理 14.11 那样证明（习题 13）。

点 x 始终显式写成这些顶点的凸组合 $x = \lambda_1 b^{\prec_1} + \cdots + \lambda_k b^{\prec_k}$。初始可取 $k = 1$ 及任意全序。

Schrijver 算法

输入：有限集 $U = \{1, \ldots, n\}$；由预言机给出的次模函数 $f : 2^U \to \mathbb{Z}$，满足 $f(\varnothing) = 0$。

输出：使 $f(X)$ 最小的子集 $X \subseteq U$。

1. 令 $k := 1$，取 U 上任意全序 $\prec_1$，令 $x := b^{\prec_1}$。
2. 令 $D := (U, A)$，其中 $A = \{(u, v) : \text{某个} i \in \{1, \ldots, k\} \text{ 满足} u \prec_i v\}$。
3. 令 $P := \{v \in U : x(v) > 0\}$、$N := \{v \in U : x(v) < 0\}$，令 X 为 D 中从 P 不可达的顶点集。若 $N \subseteq X$，则停止。否则以 $d(v)$ 表示 D 中 P 到 v 的距离。
4. 在从 P 可达的 $t \in N$ 中，选择使 $(d(t), t)$ 按字典序最大的顶点；再选择满足 $(s, t) \in A$、$d(s) = d(t) - 1$ 且 s 最大的顶点 s。选 $i \in \{1, \ldots, k\}$，使 $\alpha := |\{v : s \prec_i v \preceq_i t\}|$ 最大（达到此最大值的下标数目记为 β）。
5. 以 $\prec_i^{s,u}$ 表示将 u 移到全序 $\prec_i$ 中紧靠 s 之前所得的全序；以 χ^u 表示元素 u 的关联向量（$u \in U$）。计算 $0 \le \epsilon \le -x(t)$，并将 $x' := x + \epsilon(\chi^t - \chi^s)$ 显式写成至多 n 个向量的凸组合，所用向量选自 $b^{\prec_1}, \ldots, b^{\prec_k}$ 及满足 $s \prec_i u \preceq_i t$ 的 $b^{\prec_i^{s,u}}$；另外要求若 $x'(t) < 0$，则凸组合中不出现 $b^{\prec_i}$。
6. 令 $x := x'$，将其凸组合中的向量重新命名为 $b^{\prec_1}, \ldots, b^{\prec_k}$，返回步骤 2。

定理 14.20（Schrijver [2000]） Schrijver 算法是正确的。

证明。算法在 D 中没有从 P 到 N 的路时终止，输出从 P 不可达的顶点集 X。显然 $N \subseteq X \subseteq U \setminus P$，故对每个 $W \subseteq U$，$\sum_{u \in X} x(u) \le \sum_{u \in W} x(u)$。此外，没有边进入 X，所以或者 $X = \varnothing$，或者对每个 $j \in \{1, \ldots, k\}$ 都存在 $v \in X$，使 $X = \{u \in U : u \preceq_j v\}$。由定义，所有 j 都满足 $\sum_{u \in X} b^{\prec_j}(u) = f(X)$。又由命题 14.10，对所有 $W \subseteq U$、$j \in \{1, \ldots, k\}$，有 $\sum_{u \in W} b^{\prec_j}(u) \le f(W)$。因此

$$\begin{aligned} f(W) &\ge \sum_{j=1}^{k} \lambda_j \sum_{u \in W} b^{\prec_j}(u) = \sum_{u \in W} \sum_{j=1}^{k} \lambda_j b^{\prec_j}(u) = \sum_{u \in W} x(u) \\ &\ge \sum_{u \in X} x(u) = \sum_{u \in X} \sum_{j=1}^{k} \lambda_j b^{\prec_j}(u) = \sum_{j=1}^{k} \lambda_j \sum_{u \in X} b^{\prec_j}(u) = f(X), \end{aligned}$$

原书第 335 页

这证明了 X 为最优解。 □

引理 14.21（Schrijver [2000]） 每次迭代可在 $O(n^3+\gamma n^2)$ 时间内完成，其中 γ 是一次预言机调用所需的时间。

证明。 只需证明步骤 5 可在该时间内完成。设 $x=\sum_{j=1}^{k}\lambda_j b^{\prec_j}$，且 $s\prec_i t$。先证明：**断言：**对某个 $\delta\geq 0$，$\delta(\chi^t-\chi^s)$ 可在 $O(\gamma n^2)$ 时间内写成向量 $b^{\prec_i^{s,v}}-b^{\prec_i}$（$s\prec_i v\preceq_i t$）的凸组合。

先作准备。设 $s\prec_i v\preceq_i t$。由定义，当 $u\prec_i s$ 或 $u\succ_i v$ 时，$b^{\prec_i^{s,v}}(u)=b^{\prec_i}(u)$。由次模性，当 $s\preceq_i u\prec_i v$ 时，

$$\begin{aligned}b^{\prec_i^{s,v}}(u)&=f(\{w\in U:w\preceq_i^{s,v}u\})-f(\{w\in U:w\prec_i^{s,v}u\})\\&\leq f(\{w\in U:w\preceq_i u\})-f(\{w\in U:w\prec_i u\})=b^{\prec_i}(u).\end{aligned}$$

而对 $u=v$，

$$\begin{aligned}b^{\prec_i^{s,v}}(v)&=f(\{w\in U:w\preceq_i^{s,v}v\})-f(\{w\in U:w\prec_i^{s,v}v\})\\&=f(\{w\in U:w\prec_i s\}\cup\{v\})-f(\{w\in U:w\prec_i s\})\\&\geq f(\{w\in U:w\preceq_i v\})-f(\{w\in U:w\prec_i v\})=b^{\prec_i}(v).\end{aligned}$$

还注意到 $\sum_{u\in U}b^{\prec_i^{s,v}}(u)=f(U)=\sum_{u\in U}b^{\prec_i}(u)$。若某个 $s\prec_i v\preceq_i t$ 满足 $b^{\prec_i^{s,v}}=b^{\prec_i}$，断言显然成立；故可假设所有这样的 v 都满足 $b^{\prec_i^{s,v}}(v)>b^{\prec_i}(v)$。递归定义

$$\kappa_v:=\frac{\chi_v^t-\sum_{v\prec_i w\preceq_i t}\kappa_w\big(b^{\prec_i^{s,w}}(v)-b^{\prec_i}(v)\big)}{b^{\prec_i^{s,v}}(v)-b^{\prec_i}(v)}\geq 0\qquad(s\prec_i v\preceq_i t).$$

可得 $\sum_{s\prec_i v\preceq_i t}\kappa_v(b^{\prec_i^{s,v}}-b^{\prec_i})=\chi^t-\chi^s$，因为对所有 $s\prec_i u\preceq_i t$，

$$\begin{aligned}\sum_{s\prec_i v\preceq_i t}\kappa_v\big(b^{\prec_i^{s,v}}(u)-b^{\prec_i}(u)\big)&=\sum_{u\preceq_i v\preceq_i t}\kappa_v\big(b^{\prec_i^{s,v}}(u)-b^{\prec_i}(u)\big)\\&=\chi_u^t,\end{aligned}$$

且全部分量之和为 0。令 $\delta:=1/\sum_{s\prec_i v\preceq_i t}\kappa_v$，并将每个 κ_u 乘以 δ，断言得证。

现取 $\epsilon:=\min\{\lambda_i\delta,-x(t)\}$，$x':=x+\epsilon(\chi^t-\chi^s)$。若 $\epsilon=\lambda_i\delta\leq -x(t)$，则

$$x'=\sum_{j=1}^{k}\lambda_j b^{\prec_j}+\lambda_i\sum_{s\prec_i v\preceq_i t}\kappa_v(b^{\prec_i^{s,v}}-b^{\prec_i}),$$

即已将 x' 写成 $b^{\prec_j}$（$j\neq i$）及 $b^{\prec_i^{s,v}}$（$s\prec_i v\preceq_i t$）的凸组合。若 $\epsilon=-x(t)$，还可使用 $b^{\prec_i}$。最后按第 4 章习题 5 所示，在 $O(n^3)$ 时间内将凸组合缩减为至多 n 个向量。 □

引理 14.22（Vygen [2003]） Schrijver 算法经过 $O(n^5)$ 次迭代后终止。

原书第 336 页

证明。 若某次迭代的步骤 5 加入新向量 $b^{\prec_i^{s,v}}$ 后引入了边 (v,w)，则该次迭代中 $s \preceq_i w \prec_i v \preceq_i t$。所以 $d(w) \le d(s)+1 = d(t) \le d(v)+1$，新边不会缩短从 P 到任何 $v \in U$ 的距离。步骤 5 保证从不向 P 添加元素，因此每个 $v \in U$ 的距离 $d(v)$ 从不减小。

将顶点对 (t,s) 保持不变的一段连续迭代称为一个**块**。每个块包含 $O(n^2)$ 次迭代，因为其中每次迭代都使 (α,β) 按字典序下降。只需证明块数为 $O(n^3)$。

一个块只可能因以下至少一种原因结束（由 t,s 的选择方式，且 $t = t^*$ 的迭代不会加入终点为 t^* 的边，而顶点 v 只有在 $v = s$ 时才能进入 N，此时 $d(v) < d(t)$）：

(a) 某个 $v \in U$ 的距离 $d(v)$ 增加；
(b) t 从 N 中删除；
(c) (s,t) 从 A 中删除。

分别计数。(a) 型块显然有 $O(n^2)$ 个。

考虑 (b) 型。断言：对每个 $t^* \in U$，满足 $t = t^*$ 且 $x'(t) = 0$ 的迭代有 $O(n^2)$ 次。这容易看出：任意两次这样的迭代之间，必有某个 $v \in U$ 的 $d(v)$ 改变；由于距离只能增加，这只能发生 $O(n^2)$ 次。因此 (b) 型阶段总数为 $O(n^3)$。

最后证明 (c) 型块有 $O(n^3)$ 个。只需说明：同一顶点对 (s,t) 的下一个这种块出现之前，$d(t)$ 必改变。对 $s,t \in U$，若 $(s,t) \notin A$ 或 $d(t) \le d(s)$，就称 s 对 t **无趣**（t-boring）。固定 $s^*,t^* \in U$，考虑从一个 $s = s^*, t = t^*$ 的块因 (s^*,t^*) 被删去而结束之后，到下一次 $d(t^*)$ 改变之前的时间段。证明每个 $v \in \{s^*,\dots,n\}$ 在此段始终对 t^* 无趣；取 $v = s^*$ 即完成证明。

时间段开始时，由紧前一次迭代中 $s = s^*$ 的选择方式，每个 $v \in \{s^*+1,\dots,n\}$ 都对 t^* 无趣。由于 (s^*,t^*) 被删除，s^* 也对 t^* 无趣。此段中 $d(t^*)$ 不变，而任意 $d(v)$ 从不减小，故只需检查新边的引入。假设某次选取 (s,t) 的迭代后，向 A 加入边 (v,t^*)，其中 $v \in \{s^*,\dots,n\}$。由证明开头的观察，该次迭代中 $s \preceq_i t^* \prec_i v \preceq_i t$，因此 $d(t^*) \le d(s)+1 = d(t) \le d(v)+1$。分两种情形：若 $s > v$，则 $d(t^*) \le d(s)$，因为或者 $t^* = s$，或者 s 对 t^* 无趣且 $(s,t^*) \in A$。若 $s < v$，则 $d(t) \le d(v)$，因为或者 $t = v$，或者由 s 的选择及 $(v,t) \in A$ 得到。两种情形都推出 $d(t^*) \le d(v)$，所以 v 仍对 t^* 无趣。 □

定理 14.20、引理 14.21 及引理 14.22 共同蕴含：

定理 14.23 次模函数最小化问题可在 $O(n^8 + \gamma n^7)$ 时间内求解，其中 γ 为一次预言机调用的时间。 □

原书第 337 页

Iwata [2002] 描述了一个完全组合的算法（仅用加法、减法、比较和预言机调用，不用乘除法），并改进了运行时间（Iwata [2003]）。

14.5 对称次模函数

若对所有 $A \subseteq U$，$f(A) = f(U \setminus A)$，则称次模函数 $f : 2^U \to \mathbb{R}$ **对称**。此特例的次模函数最小化问题是平凡的，因为对所有 $A \subseteq U$，

$$2f(\varnothing) = f(\varnothing) + f(U) \leq f(A) + f(U \setminus A) = 2f(A),$$

所以空集最优。因此只有排除这一平凡情形才有意义：寻找 U 的非空真子集 A，使 $f(A)$ 最小。

Queyranne [1998] 推广第 8.7 节的算法，得到一个较简单的组合算法，仅用 $O(n^3)$ 次预言机调用。下述引理推广了引理 8.38（习题 14）。

引理 14.24 给定对称次模函数 $f : 2^U \to \mathbb{R}$，设 $n := |U| \geq 2$，可在 $O(n^2\theta)$ 时间内找到不同的 $x, y \in U$，使

$$f(\{x\}) = \min\{f(X) : x \in X \subseteq U \setminus \{y\}\},$$

其中 θ 是 f 的预言机时间上界。

证明。 按以下方式对 $k = 1, \ldots, n-1$ 构造次序 $U = \{u_1, \ldots, u_n\}$。假定已构造 $u_1, \ldots, u_{k-1}$，令 $U_{k-1} := \{u_1, \ldots, u_{k-1}\}$。对 $C \subseteq U$，定义

$$w_k(C) := f(C) - \tfrac{1}{2}\big(f(C \setminus U_{k-1}) + f(C \cup U_{k-1}) - f(U_{k-1})\big).$$

注意 w_k 也对称。选取使 $w_k(\{u_k\})$ 最大的 $u_k \in U \setminus U_{k-1}$。最后令 u_n 是 $U \setminus \{u_1, \ldots, u_{n-1}\}$ 中唯一的元素。显然次序的构造可在 $O(n^2\theta)$ 时间内完成。

断言： 对所有 $k = 1, \ldots, n-1$，以及不同的 $x, y \in U \setminus U_{k-1}$，若 $w_k(\{x\}) \leq w_k(\{y\})$，则

$$w_k(\{x\}) = \min\{w_k(C) : x \in C \subseteq U \setminus \{y\}\}.$$

对 k 归纳。$k = 1$ 时显然，因为对所有 $C \subseteq U$，$w_1(C) = \frac{1}{2}f(\varnothing)$。现设 $k > 1$，且不同的 $x, y \in U \setminus U_{k-1}$ 满足 $w_k(\{x\}) \leq w_k(\{y\})$。另取 $Z \subseteq U$，使 $u_{k-1} \notin Z$，再取 $z \in Z \setminus U_{k-1}$。由 u_{k-1} 的选取，$w_{k-1}(\{z\}) \leq w_{k-1}(\{u_{k-1}\})$，由归纳假设得 $w_{k-1}(\{z\}) \leq w_{k-1}(Z)$。此外，$f$ 的次模性给出：

原书第 338 页

$$
\begin{aligned}
&(w_k(Z) - w_{k-1}(Z)) - (w_k(\{z\}) - w_{k-1}(\{z\})) \\
&= \tfrac{1}{2}\big(f(Z \cup U_{k-2}) - f(Z \cup U_{k-1}) - f(U_{k-2}) + f(U_{k-1})\big) \\
&\quad - \tfrac{1}{2}\big(f(\{z\} \cup U_{k-2}) - f(\{z\} \cup U_{k-1}) - f(U_{k-2}) + f(U_{k-1})\big) \\
&= \tfrac{1}{2}\big(f(Z \cup U_{k-2}) + f(\{z\} \cup U_{k-1}) - f(Z \cup U_{k-1}) - f(\{z\} \cup U_{k-2})\big) \\
&\geq 0.
\end{aligned}
$$

故 $w_k(Z) - w_k(\{z\}) \geq w_{k-1}(Z) - w_{k-1}(\{z\}) \geq 0$。为完成断言的证明，取 $C \subseteq U$，满足 $x \in C$、$y \notin C$，分两种情形。

情形 1： $u_{k-1} \notin C$。取上式中的 $Z = C$、$z = x$，得 $w_k(C) \geq w_k(\{x\})$。

情形 2： $u_{k-1} \in C$。取 $Z = U \setminus C$、$z = y$，得 $w_k(C) = w_k(U \setminus C) \geq w_k(\{y\}) \geq w_k(\{x\})$。

断言得证。将其用于 $k = n-1$、$x = u_n$、$y = u_{n-1}$，得

$$w_{n-1}(\{u_n\}) = \min\{w_{n-1}(C) : u_n \in C \subseteq U \setminus \{u_{n-1}\}\}.$$

对所有满足 $u_n \in C$、$u_{n-1} \notin C$ 的 $C \subseteq U$，有

$$w_{n-1}(C) = f(C) - \tfrac{1}{2}\big(f(\{u_n\}) + f(U \setminus \{u_{n-1}\}) - f(U_{n-2})\big),$$

因此引理成立（取 $x := u_n$、$y := u_{n-1}$）。 □

上述证明来自 Fujishige [1998]。现在可类似于定理 8.39 的证明继续。

定理 14.25（Queyranne [1998]） 给定对称次模函数 $f : 2^U \to \mathbb{R}$，可以在 $O(n^3\theta)$ 时间内找到使 $f(A)$ 最小的非空真子集 $A \subset U$，其中 θ 是 f 的预言机时间上界。

证明。 若 $|U| = 1$，问题平凡。否则应用引理 14.24，在 $O(n^2\theta)$ 时间内找到不同的 $x, y \in U$，满足 $f(\{x\}) = \min\{f(X) : x \in X \subseteq U \setminus \{y\}\}$。接着递归寻找 $U \setminus \{x\}$ 的非空真子集，使 $f' : 2^{U\setminus\{x\}} \to \mathbb{R}$ 最小，其中 $y \notin X$ 时 $f'(X) := f(X)$，$y \in X$ 时 $f'(X) := f(X \cup \{x\})$。容易看出 f' 对称且次模。

设非空真子集 $Y \subset U \setminus \{x\}$ 最小化 f'。由对称性，不妨设 $y \in Y$。断言 $\{x\}$ 或 $Y \cup \{x\}$ 最小化 f（在 U 的全部非空真子集上）。任取满足 $x \in C$ 的 $C \subset U$。若 $y \notin C$，由 x, y 的选择，$f(\{x\}) \leq f(C)$；若 $y \in C$，则 $f(C) = f'(C \setminus \{x\}) \geq f'(Y) = f(Y \cup \{x\})$。因此对所有非空真子集 C，有 $f(C) \geq \min\{f(\{x\}), f(Y \cup \{x\})\}$。

为达到所述时间界，当然不能显式计算整个 f'。而是保存 U 的一个划分，初始为全部单元素集。每层递归都把分别包含 x, y 的两个块合并。这样便能借助 f 的预言机高效计算 f'。 □

原书第 339 页

Nagamochi 和 Ibaraki [1998] 以及 Rizzi [2000] 进一步推广了该结果。

第 14 章习题

1. 设 G 是无向图，M 是 G 中的最大匹配。令 $\mathcal{F}$ 为满足以下条件的 $X \subseteq E(G)$ 的全体：存在关于 M 的特殊花森林 F，使 $E(F) \setminus M = X$。证明 $(E(G) \setminus M, \mathcal{F})$ 是贪心结构。
   提示：使用第 10 章习题 23。
2. 设 $(E, \mathcal{F})$ 是贪心结构，$c' : E \to \mathbb{R}_+$。对 $F \subseteq E$，考虑瓶颈函数 $c(F) := \min\{c'(e) : e \in F\}$。证明贪心结构的贪心算法应用于 $(E, \mathcal{F})$ 和 c 时，能找到使 $c(F)$ 最大的 $F \in \mathcal{F}$。
3. 本题说明贪心结构也可定义为语言（参见定义 15.1）。设 E 是有限集。若字母表 E 上的语言 L 满足以下条件，则称其为**贪心结构语言：**
   (a) L 包含空串；
   (b) 对所有 $(x_1, \ldots, x_n) \in L$ 及 $1 \le i < j \le n$，$x_i \ne x_j$；
   (c) 对所有 $(x_1, \ldots, x_n) \in L$，$(x_1, \ldots, x_{n-1}) \in L$；
   (d) 若 $(x_1, \ldots, x_n), (y_1, \ldots, y_m) \in L$ 且 $m < n$，则存在 $i \in \{1, \ldots, n\}$，使 $(y_1, \ldots, y_m, x_i) \in L$。
   若 L 满足 (a)、(b)、(c) 及以下条件，则称为**反拟阵语言：**
   (d′) 若 $(x_1, \ldots, x_n), (y_1, \ldots, y_m) \in L$，且 $\{x_1, \ldots, x_n\} \not\subseteq \{y_1, \ldots, y_m\}$，则存在 $i \in \{1, \ldots, n\}$，使 $(y_1, \ldots, y_m, x_i) \in L$。
   证明：字母表 E 上的语言 L 是贪心结构语言（反拟阵语言），当且仅当集合系统 $(E, \mathcal{F})$ 是贪心结构（反拟阵），其中 $\mathcal{F} := \{\{x_1, \ldots, x_n\} : (x_1, \ldots, x_n) \in L\}$。
4. 设 U 有限，$f : 2^U \to \mathbb{R}$。证明 f 次模，当且仅当对所有 $X \subseteq U$、$y, z \in U$，有

$$f(X \cup \{y, z\}) - f(X \cup \{y\}) \le f(X \cup \{z\}) - f(X).$$

5. 设 P 是非空多拟阵。证明存在次模、单调函数 f，使 $f(\varnothing) = 0$ 且 $P = P(f)$。（若所有 $A \subseteq B \subseteq E$ 都有 $f(A) \le f(B)$，则称 $f : 2^E \to \mathbb{R}$ 单调。）
6.* 证明非空紧集 $P \subseteq \mathbb{R}^n_+$ 是多拟阵，当且仅当：
   (a) 对所有 $0 \le x \le y \in P$，有 $x \in P$；
   (b) 对所有 $x \in \mathbb{R}^n_+$，以及满足 $y, z \le x$、$y, z \in P$ 且对此性质极大的 y, z（即 $y \le w \le x$、$w \in P$ 蕴含 $w = y$，而 $z \le w \le x$、$w \in P$ 蕴含 $w = z$），有 $\mathbf{1}y = \mathbf{1}z$。
   注：这是 Edmonds [1970] 最初的定义。
7. 证明多拟阵贪心算法应用于向量 $c \in \mathbb{R}^E$ 和次模但未必单调的函数 $f : 2^E \to \mathbb{R}$ 时，求得：

原书第 340 页

$$\max\left\{cx : \sum_{e\in A} x_e \le f(A) \text{ 对所有} A \subseteq E\right\}.$$

8. 当 f, g 是拟阵秩函数时，利用带权拟阵交算法产生的 c_1, c_2 构造整数最优对偶解，从而证明定理 14.12 这一特例。（Frank [1981]）
9.* 设 S 是有限集，$f : 2^S \to \mathbb{R}$。如下定义 $f' : \mathbb{R}_+^S \to \mathbb{R}$：对任意 $x \in \mathbb{R}_+^S$，存在唯一的 $k \in \mathbb{Z}_+$、$\lambda_1, \ldots, \lambda_k > 0$ 以及 $\varnothing \subset T_1 \subset T_2 \subset \cdots \subset T_k \subseteq S$，使 $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i \chi^{T_i}$，其中 χ^{T_i} 是 T_i 的关联向量。令 $f'(x) := \sum_{i=1}^k \lambda_i f(T_i)$。证明 f 次模当且仅当 f' 凸。（Lovász [1983]）
10. 设 E 有限，$f : 2^E \to \mathbb{R}_+$ 次模，且所有 $e \in E$ 满足 $f(\{e\}) \le 2$。（二元组 (E, f) 有时称为 **2-多拟阵**。）**多拟阵匹配问题**要求找出满足 $f(X) = 2|X|$ 的最大基数集合 $X \subseteq E$（f 当然由预言机给出）。

    设 $E_1, \ldots, E_k$ 是两两不交的无序对，$(E, \mathcal{F})$ 是由独立性预言机给出的拟阵，其中 $E = E_1 \cup \cdots \cup E_k$。**拟阵奇偶问题**要求找出最大基数的 $I \subseteq \{1, \ldots, k\}$，使 $\bigcup_{i\in I} E_i \in \mathcal{F}$。

    (a) 证明拟阵奇偶问题可多项式归约到多拟阵匹配问题。

    (b)* 证明多拟阵匹配问题可多项式归约到拟阵奇偶问题。

    提示：使用次模函数最小化算法。

    (c)* 证明不存在运行时间关于 $|E|$ 为多项式的多拟阵匹配问题算法。（Jensen 和 Korte [1982]、Lovász [1981]）

    （一个问题多项式归约到另一个问题，意指前者可由使用后者预言机的多项式时间预言机算法求解，见第 15 章。）

    注：Lovász [1980,1981] 给出了一个重要特例的多项式时间算法。
11. 若任意满足 $X \cap Y \ne \varnothing$、$X \cup Y \ne S$ 的 $X, Y \subseteq S$ 均有 $f(X) + f(Y) \ge f(X \cup Y) + f(X \cap Y)$，则称 $f : 2^S \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 为**交叉次模函数**。

    次模流问题如下：给定有向图 G，函数 $l : E(G) \to \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$、$u : E(G) \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$、$c : E(G) \to \mathbb{R}$，以及交叉次模函数 $b : 2^{V(G)} \to \mathbb{R} \cup \{\infty\}$。可行次模流是函数 $f : E(G) \to \mathbb{R}$，满足所有 $e \in E(G)$ 的 $l(e) \le f(e) \le u(e)$，以及

$$\sum_{e\in\delta^-(X)} f(e) - \sum_{e\in\delta^+(X)} f(e) \le b(X).$$

原书第 341 页

上式对所有 $X \subseteq V(G)$ 都须成立。任务是判定可行流是否存在；若存在，求使下列费用尽可能小的一个：

$$\sum_{e \in E(G)} c(e) f(e).$$

证明此问题推广了最小费用流问题，以及在两个多拟阵之交上优化线性函数的问题。

注： Edmonds 和 Giles [1977] 引入的次模流问题可在强多项式时间内求解，见 Fujishige、Röck 和 Zimmermann [1989]；另见 Fleischer 和 Iwata [2000]。

12.* 证明描述可行次模流的不等式系统（习题 11）是 TDI。证明这蕴含定理 14.12 及 19.10。（Edmonds 和 Giles [1977]）

13. 证明基多面体的顶点集合恰好是 U 上所有全序 $\prec$ 所对应的向量 $b^{\prec}$ 的集合，其中

$$b^{\prec}(u) := f(\{v \in U : v \preceq u\}) - f(\{v \in U : v \prec u\}) \quad (u \in U).$$

提示： 见定理 14.11 的证明。

14. 证明引理 8.38 是引理 14.24 的特例。

第 14 章参考文献

一般文献

Bixby, R.E., and Cunningham, W.H. [1995]: Matroid optimization and algorithms. In: Handbook of Combinatorics; Vol. 1 (R.L. Graham, M. Grötschel, L. Lovász, eds.), Elsevier, Amsterdam, 1995

Björner, A., and Ziegler, G.M. [1992]: Introduction to greedoids. In: Matroid Applications (N. White, ed.), Cambridge University Press, Cambridge 1992

Fujishige, S. [1991]: Submodular Functions and Optimization. North-Holland, Amsterdam 1991

Korte, B., Lovász, L., and Schrader, R. [1991]: Greedoids. Springer, Berlin 1991

McCormick, S.T. [2004]: Submodular function minimization. In: Handbook on Discrete Optimization (K. Aardal, G. Nemhauser, R. Weismantel, eds.), Elsevier, Berlin (forthcoming)

Schrijver, A. [2003]: Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency. Springer, Berlin 2003, Chapters 44–49

引用文献

Edmonds, J. [1970]: Submodular functions, matroids and certain polyhedra. In: Combinatorial Structures and Their Applications; Proceedings of the Calgary International Conference on Combinatorial Structures and Their Applications 1969 (R. Guy, H. Hanani, N. Sauer, J. Schonheim, eds.), Gordon and Breach, New York 1970, pp. 69–87

Edmonds, J. [1979]: Matroid intersection. In: Discrete Optimization I; Annals of Discrete Mathematics 4 (P.L. Hammer, E.L. Johnson, B.H. Korte, eds.), North-Holland, Amsterdam 1979, pp. 39–49

Edmonds, J., and Giles, R. [1977]: A min-max relation for submodular functions on graphs. In: Studies in Integer Programming; Annals of Discrete Mathematics 1 (P.L. Hammer,

原书第 342 页

E.L. Johnson, B.H. Korte, G.L. Nemhauser, eds.), North-Holland, Amsterdam 1977, pp. 185–204

Fleischer, L., and Iwata, S. [2000]: Improved algorithms for submodular function minimization and submodular flow. Proceedings of the 32nd Annual ACM Symposium on the Theory of Computing (2000), 107–116

Frank, A. [1981]: A weighted matroid intersection algorithm. Journal of Algorithms 2 (1981), 328–336

Frank, A. [1982]: An algorithm for submodular functions on graphs. In: Bonn Workshop on Combinatorial Optimization; Annals of Discrete Mathematics 16 (A. Bachem, M. Grötschel, B. Korte, eds.), North-Holland, Amsterdam 1982, pp. 97–120

Fujishige, S. [1998]: Another simple proof of the validity of Nagamochi and Ibaraki's min-cut algorithm and Queyranne's extension to symmetric submodular function minimization. Journal of the Operations Research Society of Japan 41 (1998), 626–628

Fujishige, S., Röck, H., and Zimmermann, U. [1989]: A strongly polynomial algorithm for minimum cost submodular flow problems. Mathematics of Operations Research 14 (1989), 60–69

Grötschel, M., Lovász, L., and Schrijver, A. [1981]: The ellipsoid method and its consequences in combinatorial optimization. Combinatorica 1 (1981), 169–197

Grötschel, M., Lovász, L., and Schrijver, A. [1988]: Geometric Algorithms and Combinatorial Optimization. Springer, Berlin 1988

Iwata, S. [2002]: A fully combinatorial algorithm for submodular function minimization. Journal of Combinatorial Theory B 84 (2002), 203–212

Iwata, S. [2003]: A faster scaling algorithm for minimizing submodular functions. SIAM Journal on Computing 32 (2003), 833–840

Iwata, S., Fleischer, L., L., and Fujishige, S. [2001]: A combinatorial, strongly polynomialtime algorithm for minimizing submodular functions. Journal of the ACM 48 (2001), 761–777

Jensen, P.M., and Korte, B. [1982]: Complexity of matroid property algorithms. SIAM Journal on Computing 11 (1982), 184–190

Lovász, L. [1980]: Matroid matching and some applications. Journal of Combinatorial Theory B 28 (1980), 208–236

Lovász, L. [1981]: The matroid matching problem. In: Algebraic Methods in Graph Theory; Vol. II (L. Lovász, V.T. Sós, eds.), North-Holland, Amsterdam 1981, 495–517

Lovász, L. [1983]: Submodular functions and convexity. In: Mathematical Programming: The State of the Art –Bonn 1982 (A. Bachem, M. Grötschel, B. Korte, eds.), Springer, Berlin 1983

Nagamochi, H., and Ibaraki, T. [1998]: A note on minimizing submodular functions. Information Processing Letters 67 (1998), 239–244

Queyranne, M. [1998]: Minimizing symmetric submodular functions. Mathematical Programming B 82 (1998), 3–12

Rizzi, R. [2000]: On minimizing symmetric set functions. Combinatorica 20 (2000), 445–450

Schrijver, A. [2000]: A combinatorial algorithm minimizing submodular functions in strongly polynomial time. Journal of Combinatorial Theory B 80 (2000), 346–355

Vygen, J. [2003]: A note on Schrijver's submodular function minimization algorithm. Journal of Combinatorial Theory B 88 (2003), 399–402